

KC桌面——外资精译

BofA：ElectronicsThailandThail

泰国乘上800VDC人工智能浪潮

AI基础设施进入下一轮升级周期

人工智能建设正超越芯片本身。随着系统规模扩大，机架功率从几十千瓦向600千瓦乃至最终1兆瓦级系统攀升，瓶颈正转向计算周边的基础设施。电力输送、冷却和数据传输现在需要与芯片本身同步扩展。

800VDC与光连接成为下一轮赋能技术

我们看到两大技术转变。800VDC通过降低电流、减少铜用量和转换损耗来解决机架功率上升带来的电力问题。光连接则解决了铜缆在更高速度和更长距离下难以扩展的数据传输问题。这些变化共同将机遇从GPU扩展到模拟IC、功率半导体、电源机架、冷却、设施基础设施和光子学领域。

在全面采用800VDC之前即可受益

数据中心预计将逐步升级，因为一次性更换所有设备成本过高且破坏性太大。它们从最紧迫的步骤开始，即改善AI机架周围的电力设备，使其能够处理更多电力，然后更广泛地使用800VDC作为更高效的电力输送方式，并在后期重新设计设施。泰国可以在这一转型过程中持续受益，因为每个阶段都需要更多电力电子、冷却系统、半导体封装、复杂PCB及其他与该国制造基础相关的配套硬件。

泰国的优势比表面看起来更大

泰国并非尖端芯片设计或晶圆制造中心，但在下游供应链中扮演着重要角色。该国已在电力电子、半导体封装与测试、复杂PCB、光学产品、存储、变压器和冷却液等领域拥有制造基础。随着更多价值转向AI芯片周边的硬件，这一制造基础将变得愈发重要。

公司影响涵盖泰国及外国公司

就公司影响而言，我们审视所有可能从800VDC人工智能浪潮中受益的泰国上市公司。泰国标的包括DELTA、HANA、KCE、SMT、CCET、AMATA、WHA、PSP和TRT。

2026年7月14日

公司 东盟 | 泰国 电子

AI：人工智能

AC：交流电

DC：直流电

AC/DC：交流转直流

PSU：电源供应单元

VRM：电压调节模块

PDU：电源分配单元

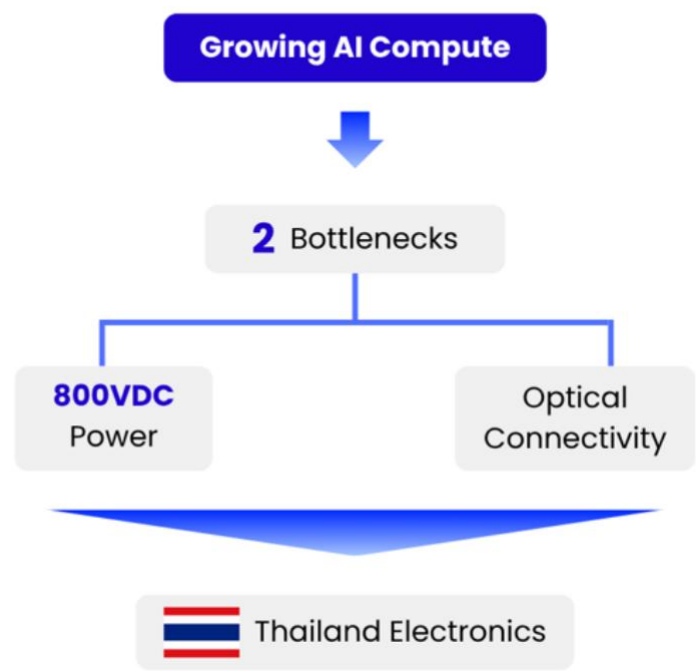
UPS：不间断电源

- ESS：储能系统
- BESS：电池储能系统
- SST：固态变压器
- MV：中压
- LV：低压
- HVDC：高压直流输电
- 800VDC：800伏直流电
- IBC：中间总线转换器
- BBU：电池备份单元
- PCS：功率转换系统
- CDU：冷却液分配单元
- DLC：直接液体冷却
- GPU：图形处理器
- CPU：中央处理器
- DPU：数据处理单元
- NIC：网络接口卡
- HBM：高带宽存储器
- PCB：印刷电路板
- EMS：电子制造服务
- Si：硅
- SiC：碳化硅
- GaN：氮化镓
- 来源：KKPS

执行摘要：公司情况更新

图表1：人工智能的两大瓶颈：800VDC电力与光连接
AI计算增长正将需求推向电力和连接领域，为泰国电子行业创造新机遇

Exhibit 1: AI’s Two Bottlenecks: 800VDC Power and Optical Connectivity
AI compute growth is pushing demand into power and connectivity, creating new opportunities for Thailand’s electronics



图表 1

AI基础设施正进入下一个瓶颈期

AI研究已从GPU转向内存，如今正触及新的制约因素：芯片周边的基础设施。随着AI系统规模扩大，机架功率从几十千瓦向600千瓦乃至最终1兆瓦级系统攀升。与此同时，更多芯片需要交换更大量的数据。我们认为，这将在数据中心催生两个并行的升级周期：用于电力输送的800VDC和用于数据传输的光连接。

800VDC将机遇扩展至整个电力链

传统数据中心电力系统是为低得多的机架功率设计的。随着功率上升，通过系统推送更多电流需要更多铜材，并产生更多热损耗。800VDC通过使用更高电压和更低电流来解决这一问题，同时逐步将电源转换从计算机架转移到专用电源机架，长期来看则转向设施级基础设施。因此，这一转型应会增加对服务器板级电源、PSU、电源机架、冷却、储能、保护系统以及固态变压器和固态断路器等新技术的需求。BofA估计，AI模拟半导体市场可能从2025年的79亿美元增长至2030年的约280亿美元。

光连接解决铜缆达到极限时的第二个制约因素

电力只是问题的一部分。更大的AI系统还需要在芯片和机架之间传输更多数据。铜缆在短距离内仍然适用，但随着数据速率上升，由于信号损耗、传输距离和功率限制，其扩展难度加大。这正推动光收发器、硅光子学及其他光网络技术的更广泛应用。BofA估计，到2030年，光连接潜在市场规模可能达到约880亿美元，约占AI连接支出的80%。

泰国可通过下游制造受益

泰国无需制造领先的AI芯片即可参与这一周期。其机遇在于芯片周边的硬件，包括电力电子、半导体封装与测试、复杂PCB、光学产品、存储、变压器和冷却液。这使泰国电子行业能够涉足本报告讨论的电力与连接两大升级领域。

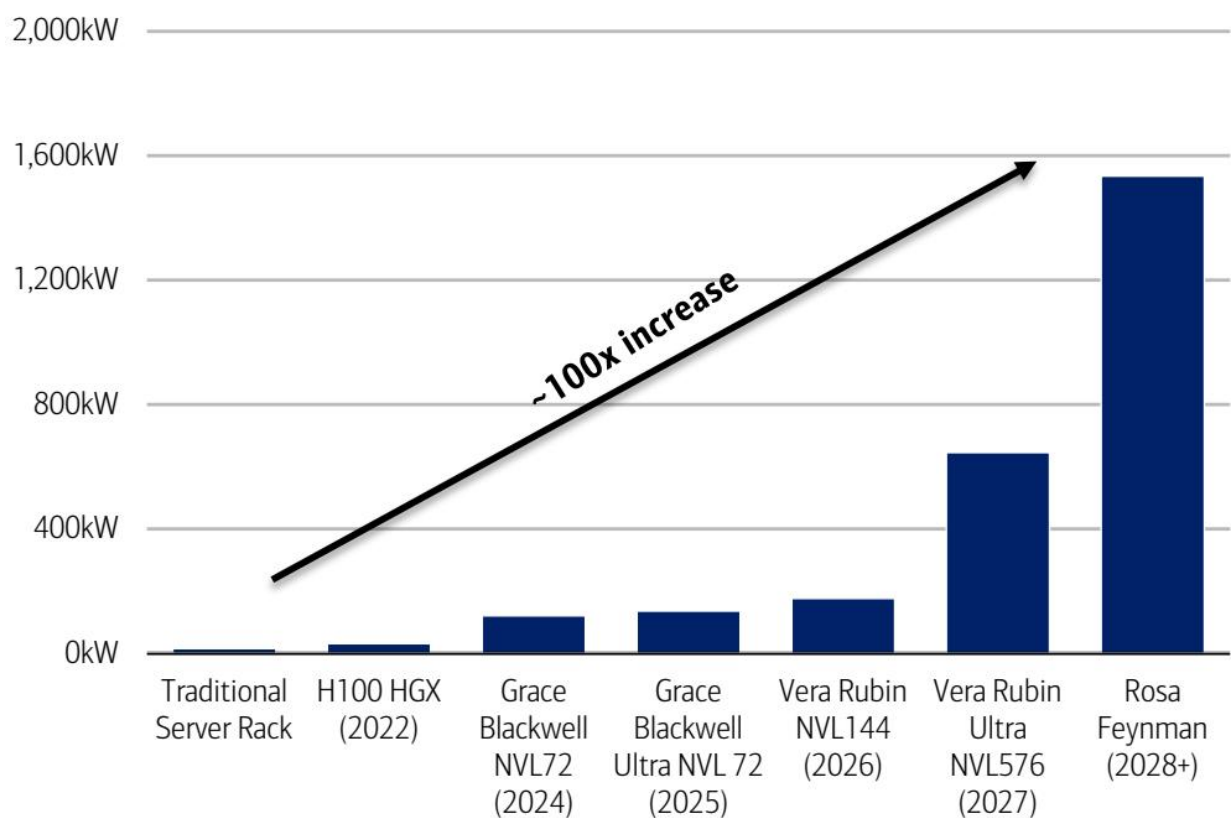
就公司影响而言，泰国上市公司包括HANA、DELTA、KCE、SMT、CCET、WHA、AMATA、PSP和TRT。

AI对电力无尽渴求

AI研究经历了几个不同的浪潮，每个浪潮都由不同的瓶颈定义。第一个是GPU，即AI计算的引擎。随后注意力转向内存，因为高带宽存储器（HBM）成为制约GPU数据供给速度的因素。随着每个瓶颈被解决，下一个瓶颈便浮现出来。如今，制约因素是这些系统消耗的电力，以及随之而来的热量。

英伟达最新AI服务器的一个机架很快将消耗超过一千户美国家庭的用电量。标准服务器机架耗电10至15千瓦，大约相当于十几户家庭的用电量。两者差距近一百倍，这指明了AI竞赛的真正方向。与其说是芯片之争，不如说是电力之争。

图表2：各代英伟达平台的机架功率 各代英伟达平台与传统服务器机架每机架功率容量（千瓦）



图表 2

来源：BofA全球研究估计、英伟达、公司报告

电力需求已不再仅仅关乎GPU。随着人工智能的发展，它需要完成更多类型的工作。首先，AI进行训练（即构建模型）。然后，它被用来回答问题（这称为推理）。现在，AI也开始处理更复杂的任务，它会将问题分解为多个步骤，并使用工具来解决。

因此，系统需要更多的支持部件。这些包括CPU（管理和控制系统）、交换机（在芯片之间传输数据）、网卡（将系统连接到其他机器）以及内存（在靠近使用位置存储数据）。

GPU仍然是主要的计算引擎，但如果没有这些周边硬件，它就无法高效工作。在最密集的配置中，仅网络交换机就可能占整个机架总功耗的近五分之一。这意味着AI电力需求正成为一个全机架问题，而不仅仅是GPU问题。

图表3：英伟达功耗预算分析 功耗预算在机架层面扩大

来源：BofA全球研究估计，英伟达

从根本上说，限制来自物理学。AI芯片需要以非常高的速度交换数据，但铜缆只能在短距离内传输这些数据。为了使系统作为一个大型计算引擎工作，供应商必须将更多的AI加速器、CPU、网络芯片和内存放置得更近。因此，性能来自于更高的机架密度，而更高的机架密度则伴随着更多的功耗和热量。

英伟达从Hopper（旧一代芯片型号）到Blackwell（新一代芯片型号）的转变展示了这种权衡。机架功率密度增加了3倍以上，而系统性能提升了约50倍。性能提升巨大，但这是通过将更多的计算和网络硬件塞入同一个机架来实现的。

这一趋势并非英伟达独有。AMD最新的加速器也正朝着每芯片1400-1800W的方向发展，将机架功耗推至100kW以上。谷歌和亚马逊的自研ASIC在特定工作负载下可能效率更高，但随着系统规模扩大，它们的总机架功耗也在上升。因此，更高的功率密度是一个行业趋势，而非英伟达特有的问题。

图表 4：其他商用GPU和定制ASIC平台的功耗 功耗上升是整个行业的现象，并非英伟达独有

来源：BofA全球研究估计，AMD、英特尔、AWS、谷歌、英伟达

这对数据中心意味着，仅仅购买更多芯片已不再足够。每个机架必须获得比以前多得多的电力，而传统的电力输送链正达到其实际极限。这正是800VDC方案开始发挥作用的地方。

为什么世界需要800VDC？

800VDC方案从一个简单的公式开始：功率等于电压乘以电流，即 $(P = V \times I)$ 。

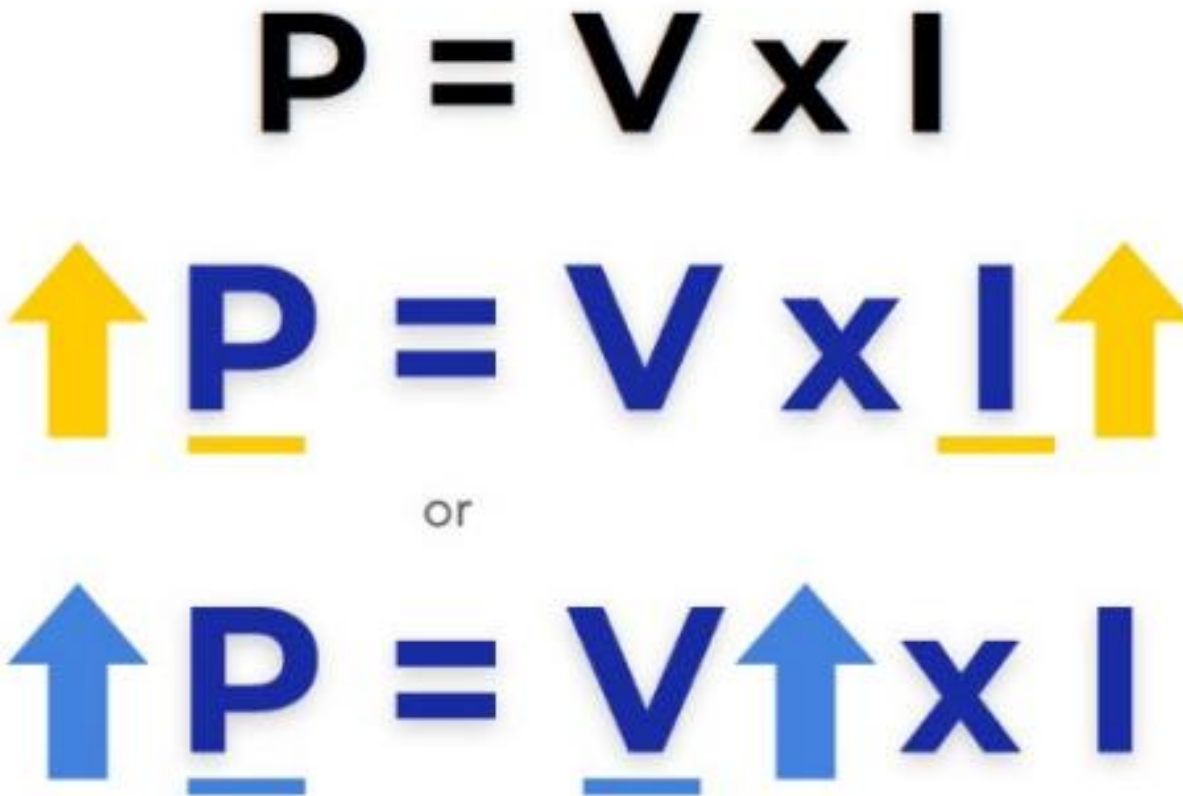
功率是机架所需。电压是推动电流通过系统的不确定性。电流（或强度）是流经导体的电量。当机架功率上升时，电压或电流必须随之上升。

多年来，数据中心可以依赖现有的低压架构，只需推动更多电流通过系统即可。当机架消耗几十千瓦时，这行之有效。但当AI机架迈向数百千瓦并最终达到兆瓦级功率时，这就变得非常困难。

图表 5：功率公式

更高的功耗最终将导致更高的电压

功率 = 电压 x 电流强度



图表 3

更多功率 = 更多电流

问题：① 铜材用量 ② 热损耗

这就是为什么V需要增加，世界需要800VDC

来源：KKPS

第一个问题是铜材。更高的电流需要更大的导体、母线和连接器。在600kW功率下，传统的48V架构将需要约12,500安培的电流。在这个水平上，铜母线会变得极其巨大沉重。这很难安装在机架内部，并且在整个大型数据中心扩展时成本高昂。

第二个问题是热损耗。电损耗随电流的平方增加。简单来说，电流加倍会使热损耗增加约四倍。这些浪费的能量不会产生计算输出，而是变成数据中心必须移除的热量。

800VDC通过提高电压来解决这个问题。对于相同的功率，更高的电压意味着更低的电流。一个600kW的机架在800V电压下仅需约750安培，而相比之下，在48V电压下则需要约12,500安培。

图表 6：800VDC对系统的益处

800VDC带来更少的铜材和更少的热量

来源：BofA全球研究，英伟达白皮书

800VDC的益处可以通过一个简单的顺序来解释。

首先，更低的电流意味着更小的导体、更轻的母线以及更简便的机架设计。这减少了材料用量，并使大规模部署更加可行。

其次，电损耗随电流的平方增加。通过降低电流，800VDC显著减少了电力输送链中的功率损耗和废热。

第三，这种架构是为AI扩展的下一阶段而构建的，届时机架将从目前约100kW向600kW、1MW及更高功率发展，为扩展基础设施提供了清晰的路径，而不会触及物理极限。

第四，当前的电力链在电力到达GPU之前包含多个转换阶段。通过减少冗余的转换步骤，800VDC可以提高端效率。

更简单的电力链也意味着更少的组件和更少的故障点，这可以降低维护成本并改善总拥有成本。

这就是为什么800VDC不仅仅是一个新的电气标准。它是应对AI机架功率上升的务实方案。它不会让GPU消耗更少的能量，而是让这些能量更容易输送，使用更少的铜材、产生更少的热损耗，并拥有一个能与未来AI机架一起扩展的电力架构。

通往800VDC之路：三阶段过渡

预计当今的AI数据中心不会直接切换到全设施范围的800VDC。相反，行业可能会经历三个阶段进行过渡，关键变化在于，随着机架功率持续增加，电力转换将逐渐向上游移动。

第一阶段：传统交流架构（当前）

当今的数据中心仍然遵循传统的电力架构。电力以交流电形式进入设施，经过变压器、备用系统和配电设备后到达计算机架。在机架内部，交流电被转换为直流电，然后多次降压，以提供GPU所需的低电压。

这种架构是为低得多的机架功率而设计的。当AI机架接近数百千瓦时，将电力转换集中在计算机架内部或附近会占用宝贵的机架空间，产生额外的热量，并增加转换损耗。根据BofA的数据，这种架构的端到端电力效率约为87.6%。请参阅我们的报告：科技 - 亚太：面向Rubin

Ultra的高压直流电；台达扎实的研发与定位，有望实现内容/出货量增长，2025年11月24日。

第二阶段：电力机架架构（预期下一步）

迈向800VDC的第一步并不需要重建整个数据中心。相反，主要的AC/DC转换从计算机柜转移到附近一个专用的电力机柜。现有的设施基础设施基本保持不变，而电力机柜将480V AC转换为800VDC，然后再将电力分配给计算机柜。

这种中间架构之所以有吸引力，是因为它将笨重的转换设备从计算机柜中移除，为AI硬件腾出空间，同时减少了GPU附近的热量产生。由于大部分上游电力基础设施可以保持不变，因此对现有设施进行改造要容易得多。BofA估计，端到端效率将提升至约89.1%。

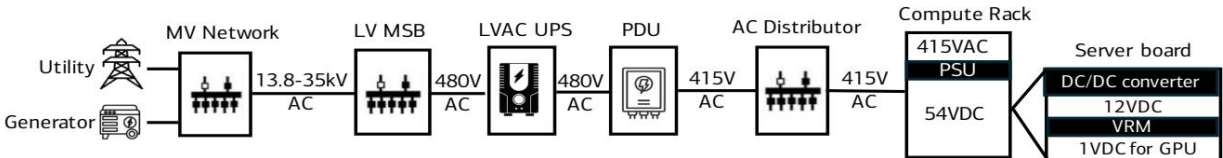
第三阶段：全设施级800VDC架构（长期）

最后阶段将电力转换进一步向上游转移。该架构并非在整个设施内分配480V或415V AC，而是将中压AC直接转换为800VDC，并以更少的转换级数在整个数据中心内分配。

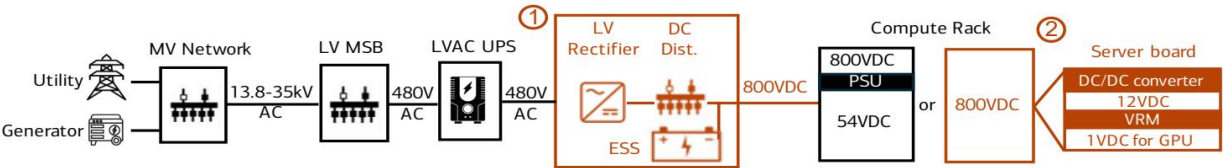
该架构依赖于固态变压器（SST），它结合了宽禁带功率半导体与高频变压器，将中压AC转换为稳压DC，同时提高效率、电能质量和系统控制能力。

尽管这提供了最清洁、最高效的电力架构，但也需要最大程度的重新设计。现有数据中心需要新的保护系统、安全标准以及能够处理高压DC的设施级电力设备。SST本身也必须满足高功率、高可靠性和低成本等严格要求，这使得它成为一个更长期的过渡。BofA估计，端到端效率将进一步提升至约92.1%。

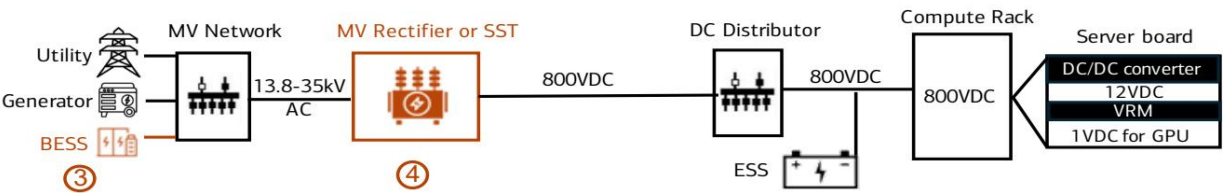
Figure 1: Traditional 480/415VAC systems (87.6% end-to-end efficiency)



图表 4



图表 5



图表 6

800VDC架构与传统系统的主要区别

- AC/DC转换转移到电力机柜或设施级
- 计算机柜内的DC-DC转换减少
- 集成储能系统以替代UPS
- 引入高频SST

来源：BofA全球研究，英伟达白皮书。AC：交流电。BESS：电池储能系统。DC：直流电。Dist.：配电。ESS：储能系统。GPU：图形处理器。LV：低压。MSB：主配电盘。MV：中压。PDU：配电单元。PSU：电源单元。SST：固态变压器。UPS：不间断电源。V：电压。VRM：电压调节模块

行业路线图：公司情况更新

据BofA称，行业目前仍坚定地处于第一阶段，传统的480/415V AC架构仍在当今数据中心占据主导地位。过渡预计将在2027年左右开始，届时英伟达的Rubin Ultra Kyber平台可能主要通过电力机柜架构引入800VDC，使运营商能够在不重新设计整个设施的情况下提高效率。随后向全设施级800VDC的过渡预计将在更晚些时候发生。虽然BofA没有提供精确的时间表，但其行业模型从C Y28年开始引入SST内容，同时还有1MW级AI机柜和混合微电网架构，这表明随着AI功率密度持续增加，电力转换将逐步向上游迁移。

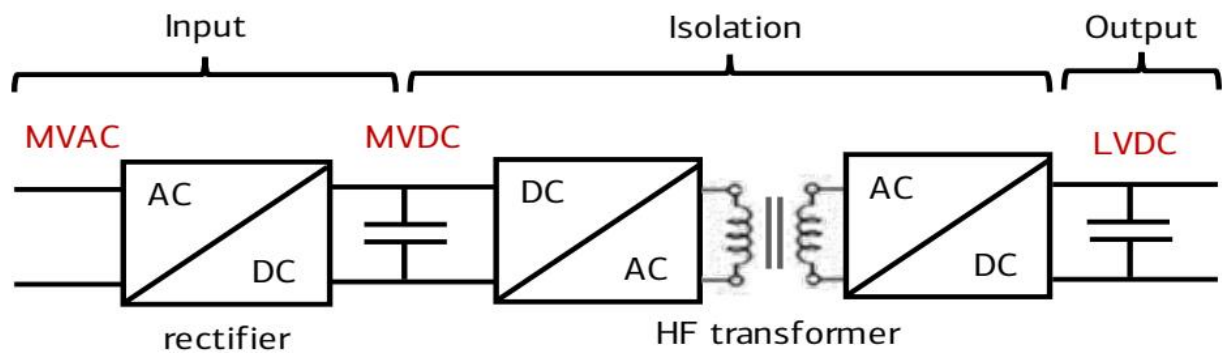
总体而言，向800VDC的演进预计将是渐进的，而非颠覆性的。行业很可能会首先从机柜内转换，转向电力机柜转换，最终实现设施级转换，每个阶段在提高效率的同时，也需要越来越大的基础设施变革。

SST是下一代AI电力系统的关键赋能技术

SST代表固态变压器。它是一种使用功率半导体而非主要依赖铜线圈和磁芯的电子变压器。

传统变压器体积大、重量重且大多是被动的。它可以升压或降压，但不能主动管理功率流。SST的工作原理不同。它使用先进的功率半导体，如SiC和GaN，以及一个高频变压器。这使得变压器更小、更可控，并且更适合高压DC电力系统。

图8：使用SiC/GaN功率半导体和高压变压器的SST结构 固态变压器（SST）结构示意图



图表 7

来源：BofA全球研究。AC：交流电。DC：直流电。GaN：氮化镓。LV：低压。MV：中压。SiC：碳化硅

SST之所以重要，是因为最终的800VDC架构希望将电力转换转移到电力首次进入数据中心的位置，即设施级。SST可以帮助将输入的高压AC电源直接转换为可在整个设施内分配的800VDC总线，而不是在电力到达AI机柜之前依赖多个较旧的转换步骤。

这带来了三个关键优势。

首先，SST简化了电力链。通过减少转换级数，数据中心可以减少功率损耗，并消除旧低压架构的一些复杂性。

其次，SST改善了控制。与传统变压器不同，SST是一个电子系统。它可以帮助管理电压转换、隔离、保护和电能质量。随着AI机柜产生更大且变化更快的功率负载，这一点变得更加重要。

第三，SST支持更以DC为基础的数据中心。一旦设施拥有800VDC总线，储能和备用电源就可以更直接地连接到DC系统。这可以减少冗余的转换步骤，并使整体电力架构更清洁。

SST不是第一步的原因在于它在技术上很困难。它必须处理高电压、高功率、严格的安全要求以及数据中心级别的可靠性。它还依赖于先进的SiC/GaN功率半导体、保护系统以及大规模的客户认证。

研究要点在于，SST将价值进一步向上游电力链推动。在旧设计中，大部分价值集中在机柜内PSU和低压转换中。在完整的800VDC架构中，更多价值转移到设施级电力设备、SST、保护装置、传感器、控制器和高压功率半导体。因此，SST之所以重要，是因为它将800VDC从机柜级升级转变为设施级电力架构。

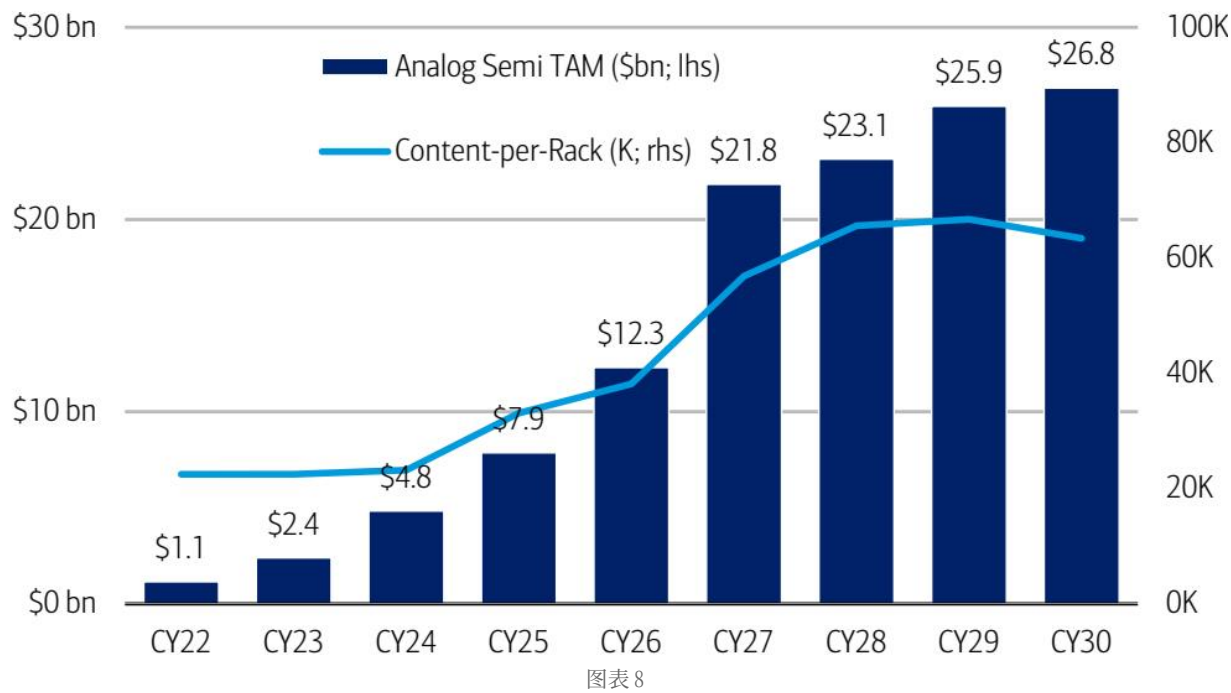
800VDC过渡的关键受益领域

向800VDC的过渡将AI电力机会扩展到服务器板卡之外，在整个电力链中创造了新的价值池——从计算机柜到设施级基础设施。

BofA估计，AI模拟半导体市场很可能从CY25年的79亿美元增长到CY30年左右的270亿美元，复合年增长率约为28%。增长是由更高的AI机柜出货量以及随着电力架构变得更加复杂，每个机柜的半导体含量增加所驱动的。

图9：模拟半导体总可寻址市场

AI模拟半导体市场应从CY25年的79亿美元增长到CY30年左右的270亿美元



来源：BofA全球研究估计、公司报告、Gartner、Omdia、英飞凌、英伟达

为了更好地理解这一增长体现在何处，我们通过两个互补的视角来审视这270亿美元的机遇。

- 组件视角——展示AI电源架构中的支出分布，包括服务器板级电源、PSU、电源机架、冷却系统和设施基础设施。
- 半导体视角——展示哪些半导体技术获得了这些支出，包括模拟IC、硅功率器件、SiC、GaN、MCU和传感器。

这是对同一市场的两种视角。例如，电源机架出现在组件视角中，而半导体视角则将同一个电源机架分解为其底层芯片内容。

来源：BofA全球研究估计、公司报告、Gartner、Omdia、英飞凌、英伟达

视角一——按组件划分：AI电源链中的价值创造点

通过组件视角来看，关键研究主题总结如下。

图表10：视角一汇总表 关键组件及其受益原因

以下各节将逐一分析每个组件及其增长背后的关键驱动因素。

组件1：服务器板级电源——VRM和高压IBC仍是基础 尽管向800VDC的转变将部分电源架构向上游转移，但这并未消除计算机架内部电源转换的需求。GPU仍在极低电压下运行，这意味着电源必须最终通过多个转换级，从800VDC总线降压至芯片级电压。

这正是电压调节模块（VRM）和高压中间总线转换器（HV IBC）发挥关键作用的地方。随着机架功率增加，这些组件必须在保持效率、热性能和电源完整性的同时，处理显著更高的功率。因此，服务器板级电源仍然是AI基础设施研究的最大受益者之一。

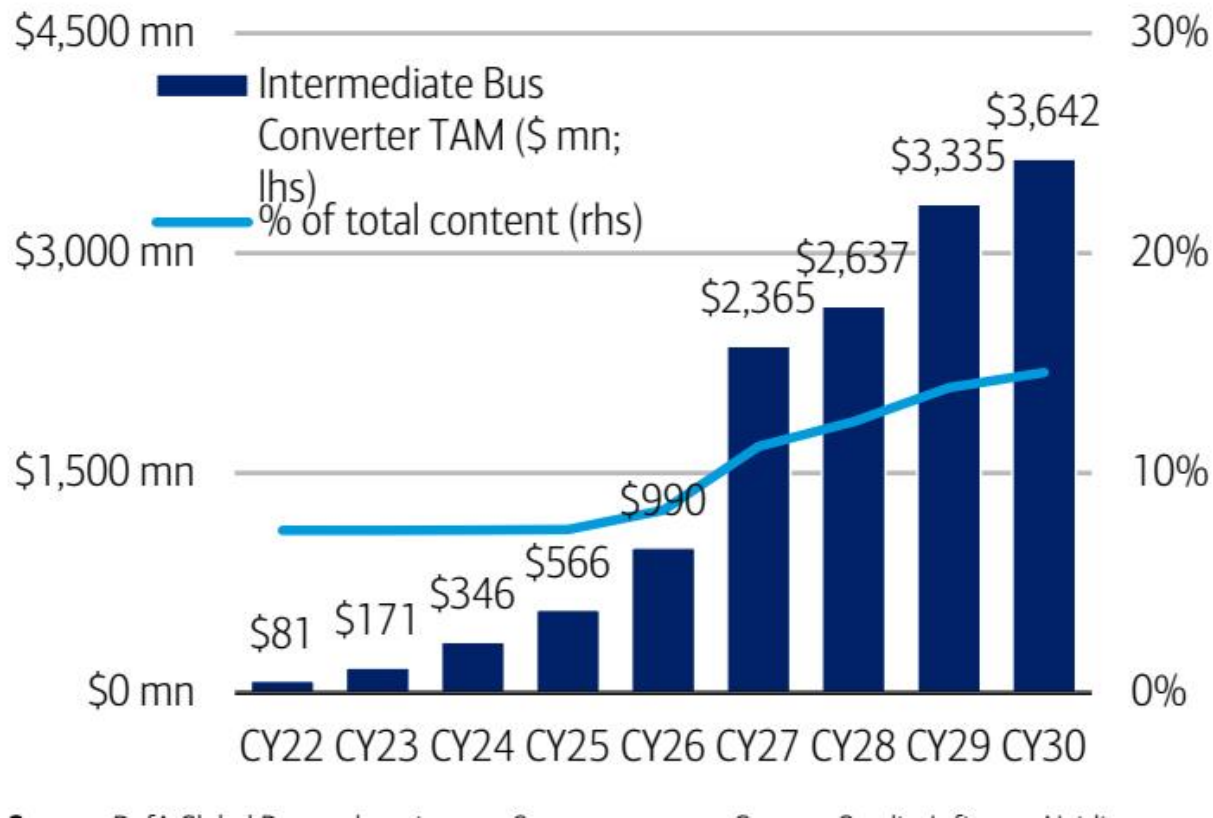
图表11：随着机架功率容量增加，HV IBC组件含量演变 HV IBC可能达到每机架216,000美元

BofA的估计显示，板级电源含量随同机架功率迅速扩张。从当今高性能系统中每机架约36,000美元的机架到核心模拟半导体含量，增加到600kW机架的291,000美元，以及未来1MW级机架的917,000美元。

其中，HV IBC代表了增长最快的含量机会之一。其价值从传统系统中的每机架约1,000美元，增加到600kW时的43,000美元，以及1MW级架构中的216,000美元。

观察提示：800VDC改变了高压电源进入机架的位置，但并未改变GPU的低压电源需求。无论电源来自传统的交流架构还是未来的800VDC系统，每个GPU仍然需要在芯片之前进行高效的板级电源转换。随着AI机架功率密度增加，这些最终转换级的复杂性和半导体含量持续增长，使服务器板级电源成为AI基础设施支出中最大且最持久的受益者之一。

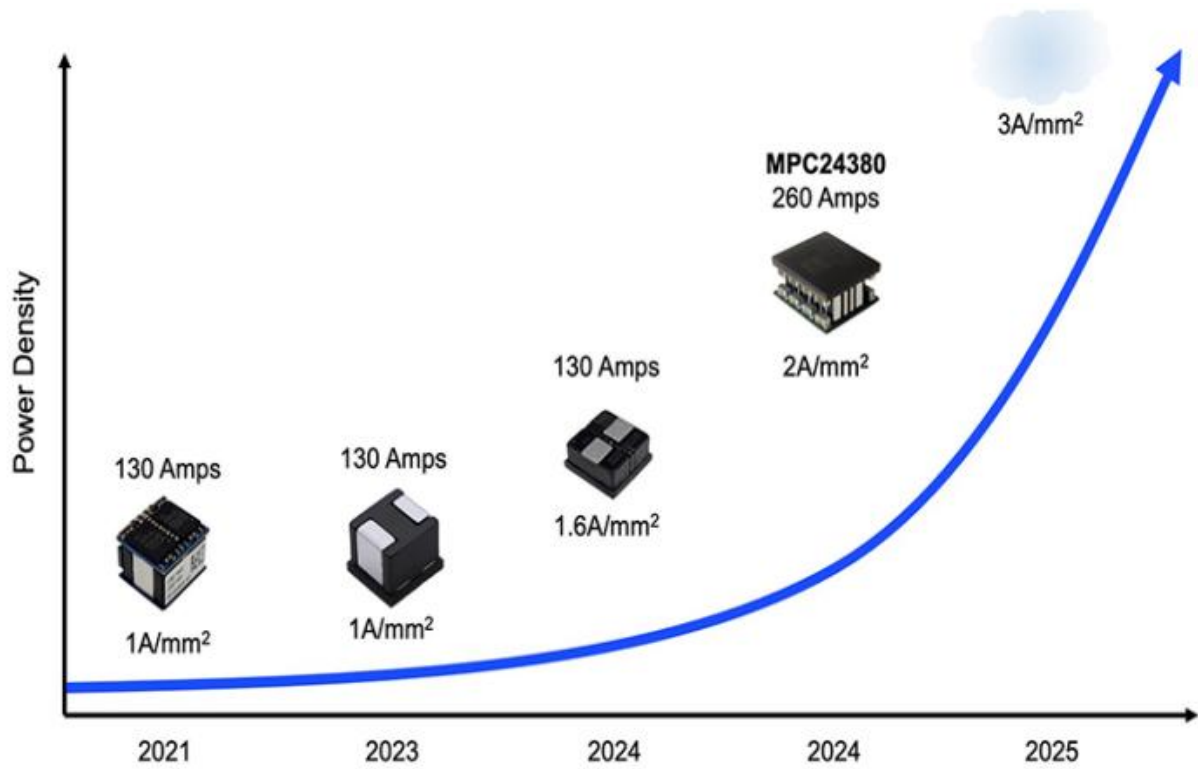
图表12：IBC TAM IBC TAM在CY30可能达到36.42亿美元



图表 9

来源：BofA全球研究估计、公司报告、Gartner、Omdia、英飞凌、英伟达

图表13：电压调节模块（VRM）路线图 $1A/mm^2 \rightarrow 3A/mm^2$



图表 10

组件2：PSU和电源机架——价值从机架级向系统级电源转换转移

第二个主要受益者是电源系统。随着AI机架功率持续增加，行业正从传统的机架级电源转换转向能够处理更高功率负载的集中式电源机架。

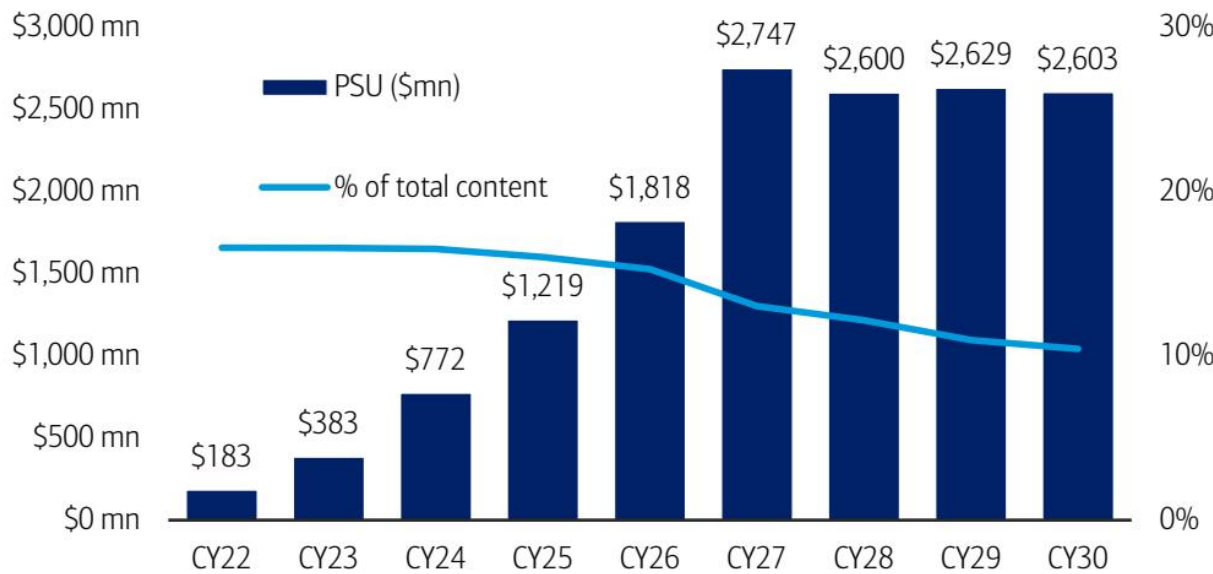
在传统架构下，电源单元（PSU）位于计算机架内部或附近，将输入的交流电转换为直流电，然后供给服务器板。这种方法对于低功率机架尚可，但随着机架功率达到数百千瓦，它变得越来越低效，占用了宝贵的机架空间，产生额外热量并增加转换损耗。

向800VDC的转变通过将前端交流/直流转换从计算机架转移到专用电源机架来解决这些限制。通过集中高功率转换，运营商可以腾出计算机架空间用于AI硬件，改善热管理并提高整体电源效率。

根据BofA的数据，PSU相关的模拟半导体市场预计将从CY25的约12亿美元增长到CY30的26亿美元。虽然PSU仍然是一个重要的市场，但随着电源架构日益集中化，支出构成预计将发生变化。

观察提示：价值正从独立的机架级PSU转向更高功率、更集成的电源机架、电源架和系统级电源管理解决方案。随着800VDC采用率提高，这些上游电源系统应在AI电源价值链中占据越来越大的份额。

图表14：PSU TAM PSU总含量可能从今天的约12亿美元增长到CY30的26亿美元

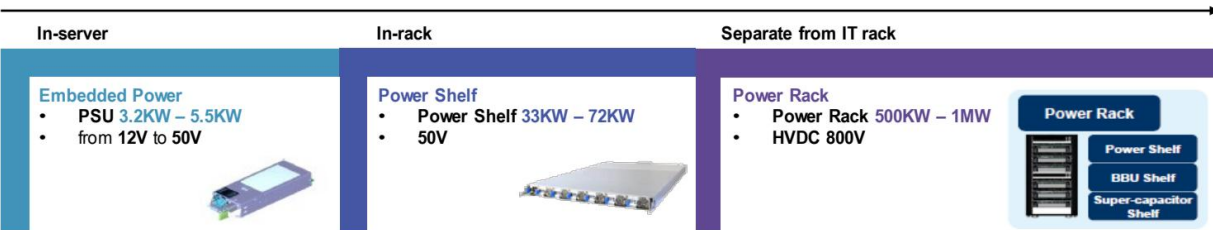


图表 11

来源：BofA全球研究估计、公司报告、Gartner、Omdia、英飞凌、

图表15：服务器内PSU vs. 机架内电源架 vs. 电源机架侧挂

PSU的过渡阶段



图表 12

来源：BofA全球研究

组件3：冷却与热管理——更高的功率密度驱动更大的冷却需求

冷却与热管理是AI基础设施升级的另一个关键受益者。随着机架功率从今天的几十千瓦向数百千瓦乃至1MW级系统发展，散热变得与供电同样重要。

冷却需求可以从三个层面来看。芯片级冷却直接从GPU和其他处理器散热，机架级冷却管理服务器机架内的热量，而设施级冷却则通过泵、换热器、冷水机组和控制系统将热量从数据大厅排出。

传统数据中心主要依赖风冷，因为机架功率相对较低。然而，随着AI机架功率密度大幅提升，仅靠风冷变得越来越不足。这正推动向液冷的结构性转变，液冷可以更有效地散热并支持更高的热负荷。

800VDC和先进冷却是互补技术。虽然800VDC通过减少转换损耗提高了供电效率，但它并未消除日益强大的AI芯片产生的热量。因此，供电和冷却技术的进步必须并行发展，才能支持下一代AI基础设施。

BofA估计，设施冷却基础设施含量从传统低压架构下的每兆瓦约4,500美元增加到高压系统中的每兆瓦约9,000美元，这意味着随着AI功率密度上升，每兆瓦的冷却含量大约翻倍。

5/9

此外，BofA预计，用于设施冷却基础设施的模拟半导体TAM将从2025年的约8900万美元增长至2030年的4.77亿美元，反映出对嵌入现代冷却系统的传感器、控制器、电源管理IC和监控解决方案的需求不断增长。

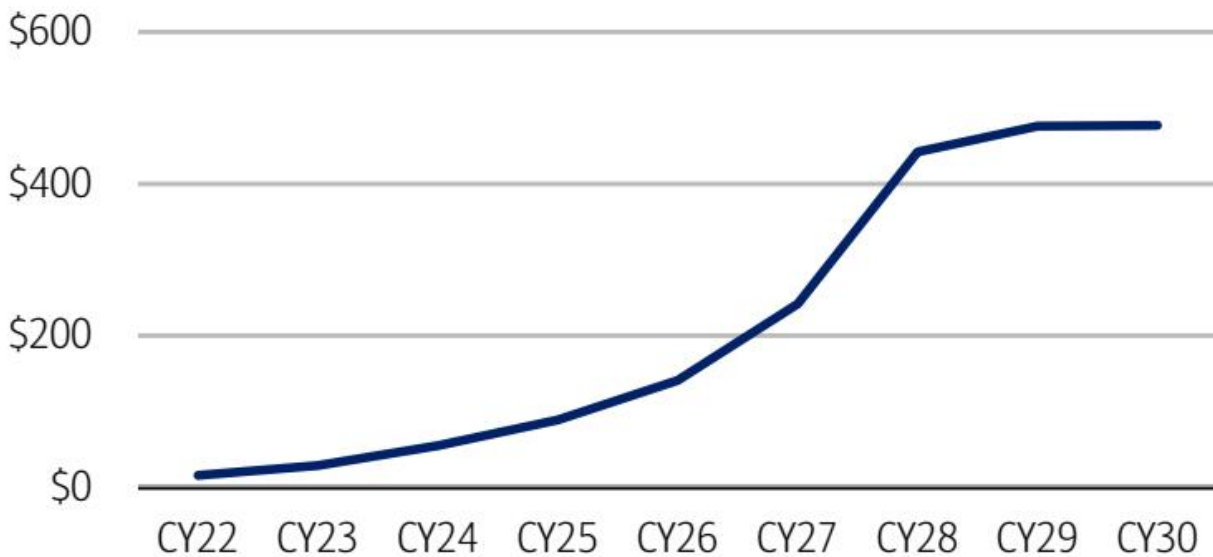
研究要点：更高的机架功率同时增加了电力输送和热管理要求。虽然800VDC提高了电气效率，但也加速了更复杂冷却架构的采用，从而在AI基础设施生态系统中创造了更多机会。

图表16：每兆瓦设施冷却基础设施价值表

高压时代设施冷却内容翻倍

图表17：设施冷却基础设施TAM

设施冷却基础设施模拟半导体TAM在2030年可能达到4.77亿美元



图表 13

来源：BofA全球研究估计，英伟达、AMD、英特尔、美满电子、博通、Gartner、Omdia、公司报告

组件4：设施电力基础设施——新的价值池出现（SST、SSCB、ESS和保护）

最后一个组件池是设施电力基础设施，这代表了在全面部署800VDC下最重大的架构变化。与扩展现有组件的早期机会不同，这一阶段创造了一个全新的价值池，因为电力转换、存储、保护和分配从计算机架向上游迁移到设施层面。

关键基础设施组件包括

- 储能系统（ESS），提供备用电源并改善电网稳定性。
- 固态变压器（SST），将中压交流电直接转换为800VDC架构。
- 固态断路器（SSCB），为高压直流系统提供超快速故障检测和保护。

如前所述，随着数据中心从机架级电力转换向设施级800VDC架构过渡，这些组件变得越来越重要。

其中，SST被广泛认为是关键赋能技术，因为它们使直接的中压到800VDC转换成为可能。然而，研究机会远不止SST本身。一个完整的800VDC设施还需要对ESS、SSCB、先进保护系统和配套基础设施进行补充研究，从而创建一个更广泛的受益生态系统。

根据BofA，设施电力基础设施模拟半导体市场预计将从2025年的约2.45亿美元增长至2030年的18亿美元，复合年增长率为49%。在系统层面，基础设施内容预计将从传统架构下的约每兆瓦12,350美元增加到全面800VDC部署下的约每兆瓦38,920美元，反映了SST、ESS、SSCB和相关基础设施的贡献日益增长。

研究要点：800VDC将AI电力机会从计算机架扩展到设施级基础设施。虽然SST是这一转型的基石，但长期价值创造在于更广泛的电力转换、保护、存储和分配技术生态系统。

图表18：SST和SSCB应从2028年起获得发展动力 详细的电力基础设施模拟半导体TAM

来源：BofA全球研究估计，英伟达、AMD、英特尔、美满电子、博通、Gartner、Omdia、公司报告

图表19：1MW机架将引入包括SST和SSCB在内的新基础设施级技术。到本十年末，每兆瓦内容可能增长超过3倍，达到38,900美元 从低压到高压的战略电力基础设施模拟半导体内容演变

来源：BofA全球研究估计、公司报告、Gartner、Omdia、英飞凌、英伟达

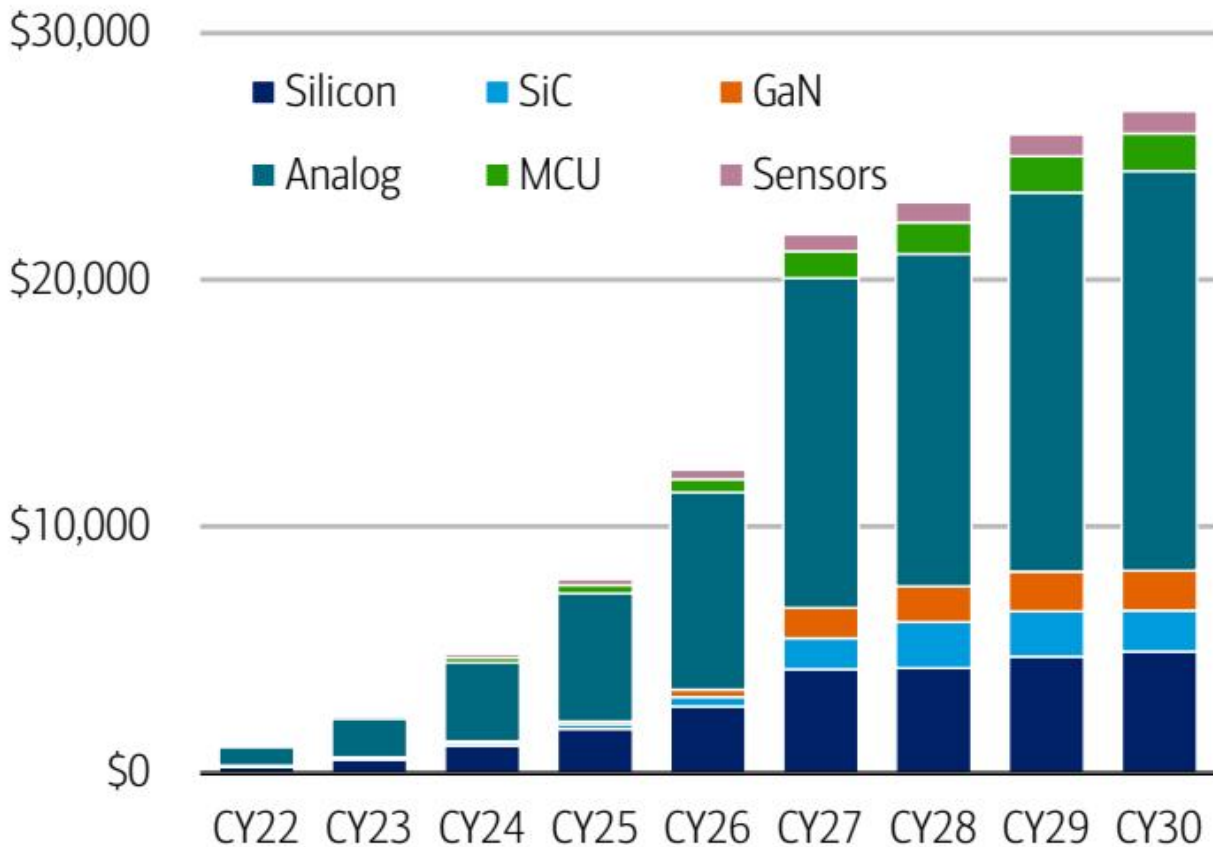
视角二——按器件类型：哪些半导体技术捕获价值？

第二个视角按半导体器件类型而非系统组件来审视AI电力机会。前一部分展示了价值在电力链中的创造位置，而本部分则确定哪些半导体技术捕获了这些价值。

每个电力组件——无论是PSU、VRM、HV IBC还是电力机架——都由多个半导体器件构成。这些器件共同执行三项基本功能：控制电力、切换电力和监控系统。

图表20：按器件类型划分的AI模拟半导体TAM

AI模拟半导体TAM应继续呈现指数级增长



图表 14

来源：BofA全球研究估计、公司报告、Gartner、Omdia、英飞凌、英伟达

图表20突出了三个关键主题。模拟IC仍然是最大的器件类别，反映了它们在电力链中无处不在的作用。功率半导体，特别是SiC和GaN，随着更高电压架构的普及而实现最快增长。同时，MCU和传感器持续扩展，因为日益复杂的电力系统需要更强的协调、监控和保护。

以下总结了这些观察结果。

图表21：视角二总结表 关键器件类型及其受益原因

器件类型1：模拟IC——控制层仍然是最大的机会

模拟IC构成了AI电力系统的控制层。它们不承担主要电力负载，而是通过测量电压、电流和温度，同时协调电力转换和故障保护，来调节、监控和保护电力流动。

由于电力链的几乎每个阶段都需要控制和传感，尽管出现了新的电力架构，模拟IC仍然是最大的半导体类别。P SU、VRM、HV IBC、电力机架、保护系统和冷却基础设施都依赖模拟器件来安全高效地运行。

图表22：模拟IC TAM

TAM可能以25%的复合年增长率增长（2025-2030年）

根据BofA，AI模拟IC市场预计将从2025年的52亿美元增长至2030年的159亿美元，复合年增长率为25%。尽管SiC和GaN等增长更快的技术逐渐增加其市场份额，但模拟IC仍然是最大的价值池，因为每个电力阶段都需要日益复杂的控制、监控和保护。

研究要点：更高电压的AI电力系统不仅需要更强的功率器件，还需要大幅增加智能性，这使得模拟IC成为AI电力链的基础。

器件类型2：功率半导体——增长最快的受益者 功率半导体是在AI电力链中物理转换和切换电力的器件。与控制电力流的模拟IC不同，功率半导体直接处理电力负载。

传统的硅器件继续主导成熟、低压应用，因为它们成本效益高且技术成熟。然而，随着AI基础设施向更高电压和更大功率密度迁移，宽禁带半导体变得越来越有吸引力。

碳化硅（SiC）非常适合高压、高可靠性的应用场景，如电源架、固态变压器（SST）和800V保护系统；而氮化镓（GaN）则在靠近计算托盘的高频、紧凑型DC/DC转换中表现出色。

图23：功率半导体市场总规模（TAM）

TAM预计将以69%的复合年增长率（CY25-CY30）增长

来源：BofA全球研究估算、公司报告、Gartner、Omdia、英飞凌、英伟达

BofA预计，SiC和GaN将成为AI电源链中增长最快的半导体类别，复合年增长率分别约为63%和69%。尽管硅仍是最大的功率半导体市场，但随着800VDC架构的普及，预计产品组合将逐步向宽禁带技术转移。

观察提示：硅目前仍是基础，但SiC和GaN预计将在未来的AI电源研究中占据更大份额。

器件类型3：MCU和传感器——实现智能电源管理

MCU和传感器构成了AI电源系统的支撑层。MCU协调多个电源模块之间的通信和控制，而传感器则持续监测电压、电流和温度，以维持系统可靠性。

随着AI机架功率密度不断提高，实时监测和智能控制变得愈发关键。更高电压的架构引入了更多分布式电源级，需要额外的传感、诊断和系统协调来确保安全可靠运行。

图24：MCU和传感器TAM

TAM复合年增长率（CY25-CY30）预计MCU为36%，传感器为29%

尽管MCU和传感器的市场规模小于模拟IC和功率半导体，但BofA预计它们将以36%和29%的健康复合年增长率增长，这反映了AI电源系统日益增长的复杂性。

观察提示：更高功率的AI基础设施不仅需要更好的电源转换，还需要更智能的系统管理，这使得MCU和传感器成为下一代数据中心日益重要的推动因素。

光互连是AI基础设施增长的另一个主要推动力

AI模型的快速发展正推动GPU之间交换的数据量急剧增加。现代AI训练需要数百或数千个GPU通过高速扩展互连作为一个统一系统运行。

目前，这些网络主要依赖电（铜）互连。然而，随着传输速度提升至400G、800G，并最终达到1.6T，铜互连会出现更严重的信号衰减、串扰和功率损耗，将高速传输限制在极短距离内。

随着英伟达从旧技术扩展到更大的系统，更多GPU需要以极高速率相互通信。铜互连在短距离内表现良好，但随着距离和数据速率的增加，其性能会下降。这使得仅使用铜互连连接更大的GPU集群变得更加困难。光互连通过以更低的信号损耗在更长距离上承载更多数据，有助于解决这一问题，支持向更大规模AI系统的发展。

光技术使AI系统能够突破铜互连的限制

随着AI系统规模扩大，将越来越多的GPU紧密放置在一起变得愈发困难，原因在于空间、功耗和冷却限制。铜互连也仅在短距离内表现最佳。光互连利用光传输数据，允许大量数据在更远距离上传输且信号损耗更低。

谷歌的光路交换（OCS）就是一个例子。OCS是一种光交换机，利用光连接不同的AI芯片组。当一组芯片需要与另一组芯片交换大量数据时，交换机在它们之间打开一条直接的光路。

这使得连接多组AI芯片形成一个更大的系统变得更加容易，而无需仅依赖短距离铜互连。例如，谷歌的Ironwood Superpod可扩展至9,216个TPU。关键在于，随着AI集群规模扩大，光技术正变得越来越重要，因为它允许更多芯片在更大的系统内进行通信。

图25：光网络支持显著更大的AI集群

谷歌的光网络架构每个pod支持多达9,216个TPU芯片，而英伟达当前扩展域仅支持576个GPU

来源：英伟达、谷歌

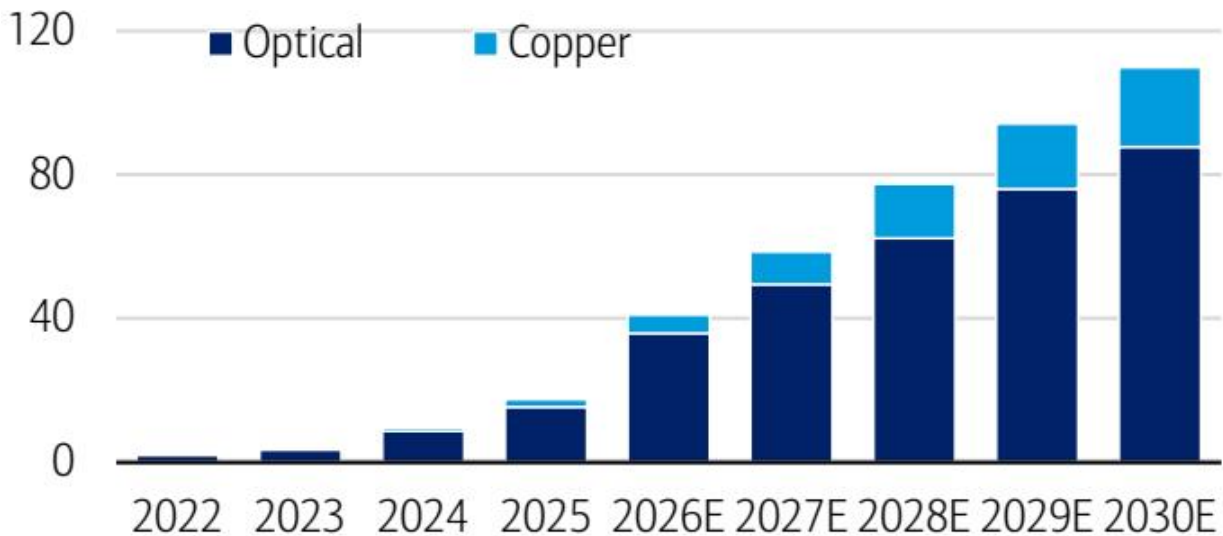
光技术预计将主导未来AI互连支出

尽管铜互连仍广泛用于短距离连接，如GPU到GPU和服务端到服务器的通信，但光技术预计将占据未来AI互连支出的大部分。

BofA估计，到2030年，光互连TAM可能达到约880亿美元，约占AI互连市场的80%；而铜互连预计仅达到220亿美元，仍将专注于光技术无法替代电连接的短距离应用和电力传输。

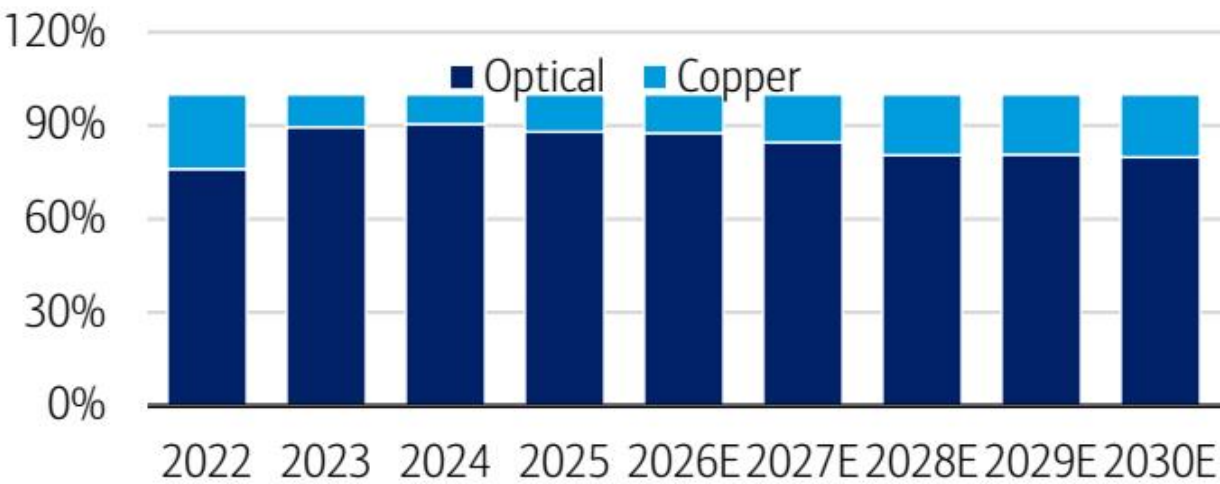
图26：光互连与铜互连TAM

光互连处于增长初期



图表 15

来源：BofA全球研究估算、Gartner、Mercury Research、IDC、LightCounting、650 图27：光互连市场份额
光互连预计将占据AI网络TAM的大部分



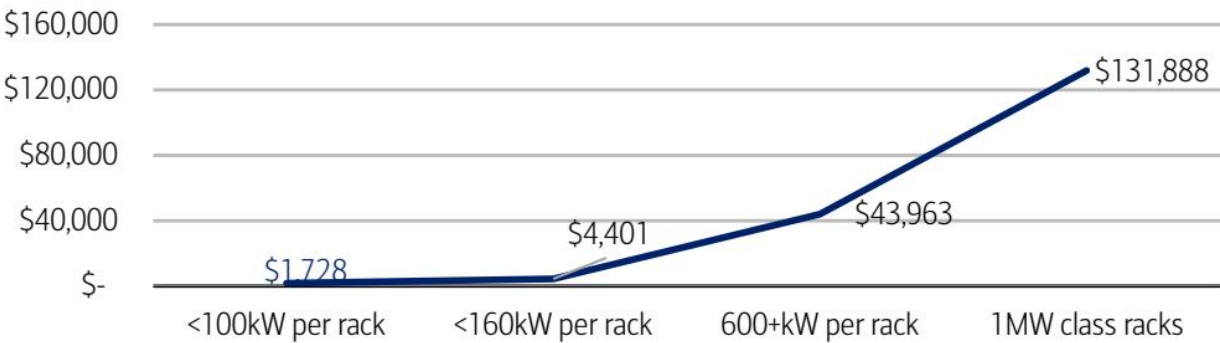
图表 16

来源：BofA全球研究估算、Gartner、Mercury Research、IDC、LightCounting、650

随着网络速度从800G迁移至1.6T，并且AI机架向英伟达Feynman GPU代所设想的1MW级迈进，每个机架所需的光学设备数量预计也将显著增加，从而推动光基础设施价值的大幅增长。

图28：光基础设施TAM

随着功率容量增加，单个机架内的光基础设施价值预计将激增



图表 17

来源：BofA全球研究

对泰国公司的影响

泰国的角色：电源革命的制造车间

泰国正在AI半导体价值链中建立更强大的角色，特别是在将先进技术转化为可部署硬件的下游制造领域。虽然领先的晶圆厂、芯片设计、SiC/GaN技术和光子学IP仍集中在台湾、韩国和美国，但泰国不断增强的能力使其能够很好地抓住该领域日益增长的需求。

这与之前讨论的主题非常契合。更高功率的AI机架需要更多的电力电子器件、更密集的PCB、冷却硬件、组装和光学组件。泰国在这些领域已经拥有可观的制造业务，因此本地受益更多来自围绕AI芯片的内容增加，而非芯片本身。

对于泰国公司，本报告提及的公司包括：Delta Electronics (Thailand) (DELTA)、Hana Microelectronics (HANA)、KCE Electronics (KCE)、Stars Microelectronics (SMT)、Cal-Comp Electronics (Thailand) (CCET)、WHA Corporation (WHA)、Amata Corporation (AMATA)、Tirathai (TRT) 和 PSP Specialties (PSP)。

对HANA的影响：来自模拟IC和功率半导体的下游传导

7/9

HANA 可能主要通过此前讨论的 AI 电源链的两个部分受益：模拟 IC 和功率半导体。在模拟 IC 方面，HANA 为半导体客户提供组装、封装和测试服务，因此对电源管理和控制芯片的更强需求可能支撑更高的外包制造活动。在功率半导体方面，HANA 通过其 PMS 业务在功率模块领域拥有现有能力，并正致力于面向数据中心的 SiC 功率模块应用。随着 800VDC 和更高功率的 AI 基础设施的发展，这使该公司有可能涉足增长更快的功率半导体领域。

为了量化 AI 顺风在多个终端市场扩散所带来的潜在上行空间，我们将 BofA 2025-30 年行业增长假设应用于 HANA 的 2025 年收入组合。

图表 29：基于 BofA 终端市场增长的 HANA 收入上行情景 在我们基准情形之上的牛市情景

我们从 HANA 2025 年 206 亿泰铢的收入开始，并按终端市场进行拆分。对于每个细分市场，我们应用最接近的 BofA 行业复合年增长率直至 2030 年。例如，我们对汽车行业使用 8.3% 的复合年增长率，工业行业使用 10.6%，光学设备使用 16.9%，计算与存储使用 19.1%。对于 RFID 和医疗领域，我们没有直接的 BofA 代理指标，因此假设无增长。

在这些假设下，HANA 的收入到 2030 年可能达到 292 亿泰铢。然后，我们应用 HANA 2021 年的净利润率（以最近的半导体上升周期作为参考），得出 2030 年净利润约为 28 亿泰铢。这与我们目前对 2030 年净利润 16.4 亿泰铢的预测相比，意味着增量净利润约为 11.6 亿泰铢，或每股额外收益 1.31 泰铢。

为了将其转化为估值上行空间，我们应用 13 倍市盈率。将此倍数应用于 2030 年增量每股收益，得出 2030 年每股约 17 泰铢的额外价值，或按 7.1% 的加权平均资本成本折现回 2027 年时每股约 14 泰铢。

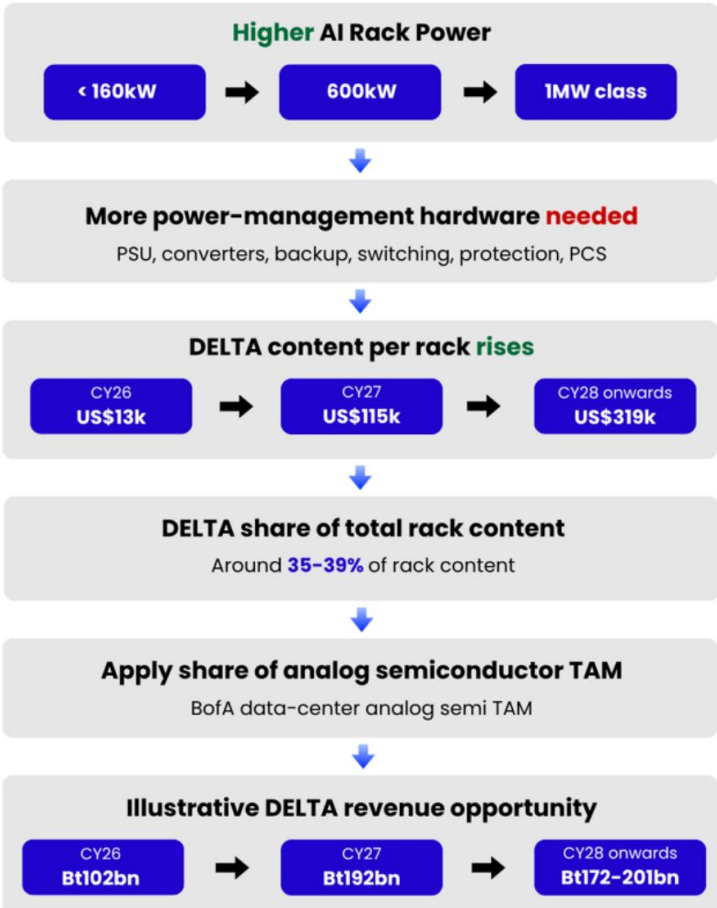
不确定性：我们的情景取决于 BofA 的终端市场增长假设。如果工业、汽车、光学或计算市场的增长弱于预期，上行空间将会降低。

聚焦 HANA，其现有业务仍面临不确定性。内存价格涨幅超预期可能削弱智能手机和其他电子产品的需求，而客户认证或计划的 SiC 功率模块爬坡延迟可能推迟新的增长机会。鉴于这些项目的长期性质，任何延迟也可能影响市场情绪。

此外，在估值方面，市场目前因半导体上升周期，并越来越多地因其 AI 相关潜力而给予 HANA 溢价。如果执行延迟或 AI 相关机会未达预期，该股可能面临短期大幅回调。

对 DELTA（泰国）的影响：800VDC 可显著提高单机柜内容价值

图表 30：DELTA 作为受益方的总结 DELTA 如何从 800VDC 中受益



图表 18

鉴于 DELTA 涉足数据中心电源产品和液冷领域，它是高功率 AI 机柜最明确的泰国受益方之一。随着机柜功率提升，对更大功率的电源供应器、电压转换、备用电源、开关、保护装置和电源管理的需求应会增加。同时，更高的热密度应会推动液冷更广泛的应用，为 DELTA 带来另一个潜在上行来源。

图表 31：800VDC 对 DELTA 泰国的预估收益 DELTA 可能受益于 800VDC 基础设施

增长来自机柜变大所需的电源设备数量。较低功率的机柜可以依赖更传统的配置，但 600kW 和 1MW 级别的机柜需要更多设备来转换电压、提供备用电源、分配电力以及保护系统。根据 BofA 的内容假设，可能与 DELTA 相关的产品价值从 2026 年每机柜约 13,000 美元，上升到 2027 年的 115,000 美元，以及从 2028 年起每机柜 319,000 美元。

然后，我们使用此产品组合来估算更广泛的市场机会。在我们的计算中，DELTA 相关产品约占机柜总内容的 35-39%。我们将此百分比应用于 BofA 的数据中心模拟 IC 总可寻址市场，假设 DELTA 占据相关市场的 70%，并使用 33 泰铢/美元的汇率。这给出了 2026 年约 1,020 亿泰铢、2027 年 1,920 亿泰铢以及 2028-30 年 1,720-2,010 亿泰铢的示意性收入机会。该估算不包括液冷，因此如果随着机柜功率和热密度上升，对冷却系统的需求增加，则可能存在进一步的上行潜力。

不确定性：我们的情景仅为粗略估算，并假设 DELTA 能够在高进入壁垒的支持下，维持相关电源市场的大部分份额，同时英伟达的平台路线图和 800VDC 过渡基本按计划进行。新架构的任何延迟、采用速度节奏变化或市场份额的损失都将减少上行空间。可见性仍然有限。短期内，供应链问题，包括组件短缺和投入成本上升，也可能影响盈利和市场情绪。

对 KCE（未覆盖）的影响：AI 提升了 PCB 复杂性的价值

KCE 可能受益于 AI 驱动的升级周期，因为先进 PCB 市场将变得更加紧张且价值更高。AI 服务器需要非常高层的 PCB 来支持更快的数据传输、更高的功率和更复杂的系统设计。随着全球 PCB 领导者将更多产能分配给这些高端 AI 服务器板，其他先进 PCB 细分市场的供应也应会收紧。这为 KCE 创造了更好的行业背景，尤其是在该公司持续向更高复杂度的产品转型之际。

KCE 无需成为最高层 AI 服务器 PCB 的直接供应商也能受益。AI 热潮仍可通过吸收全球先进产能来改善整体 PCB 供需平衡。这可能会减轻定价不确定性，并支持那些能够生产比标准消费类 PCB 更复杂电路板的公司改善产品组合。

KCE 的主要产品角度是 HDI（高密度互连）。HDI 与 AI 服务器中使用的高层 PCB 不同，但两者都属于更广泛的先进 PCB 市场。HDI 通过更细的线宽、更紧的间距和激光钻孔，允许在更小的空间内实现更多的电气连接。这对于需要紧凑、高性能电子产品的产品（如先进汽车系统、摄像头、传感器、通信设备和自动化设备）非常有用。

管理层表示，计划在未来三到五年内，将先进技术产品的销售额占比从疫情前的不到 10% 提高到约 40-50%。该公司还正在超越其传统的汽车业务基础，进入 5G/6G、服务器、自动化和其他更高复杂度的应用领域。

长期来看，AI 可能在数据中心之外创造另一层需求。自动驾驶系统和类人机器人需要大量传感器、摄像头、控制单元、连接模块和电力电子器件实时协同工作。这些应用将增加对更小型、更密集、更复杂 PCB 的需求，其中 HDI 能力将变得愈发重要。

因此，KCE 是 AI 基础设施周期的间接受益者。第一个利好来自先进 PCB 供应趋紧，因为 AI 服务器需求吸收了全球产能。第二个利好来自 KCE 自身产品组合向 HDI 及其他更高复杂度产品的升级。

不确定性：主要不确定性是先进 PCB 需求低于预期，尤其是在 AI 服务器、5G/6G 或自动化研究增长慢于预期的情况下。KCE 仍严重依赖汽车需求，因此汽车周期疲软可能抵消新应用领域的进展。此外，HDI 和高层板制造难度更大，因此客户认证延迟、产能爬坡节奏变化或生产良率低于预期，都可能限制更丰富产品组合带来的收益。

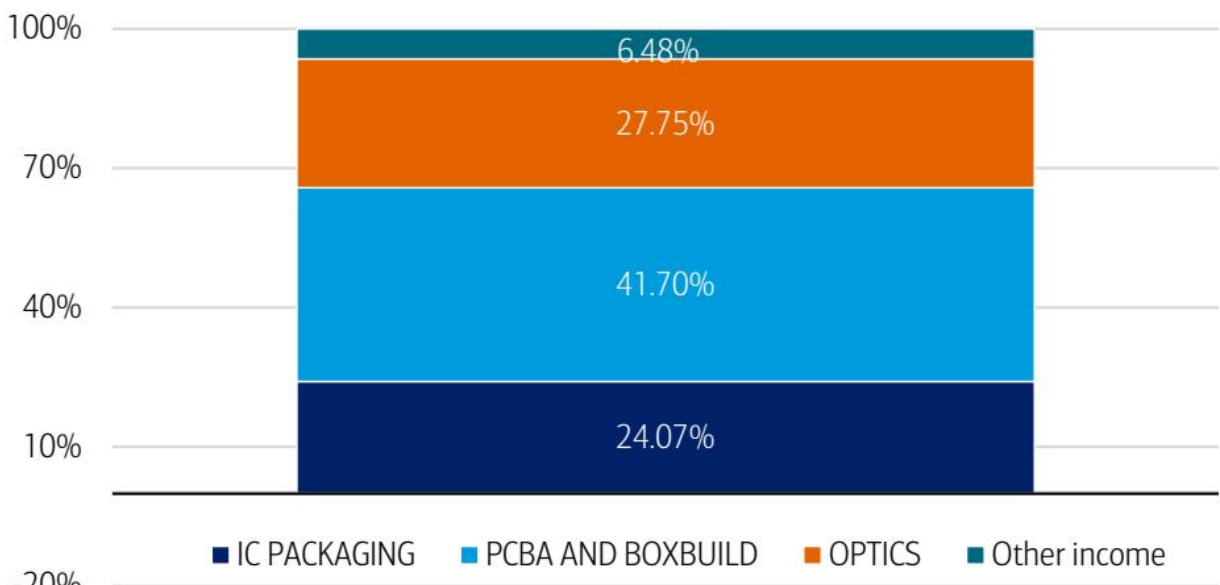
对 SMT（未覆盖）的影响：可能受益于光器件

SMT 有望受益于 AI 数据中心光连接的结构性增长。公司近 30% 的收入来自光学产品，包括硅光组件、光收发器和有源光缆 (AOC)。随着 AI 数据中心持续扩张，受带宽需求增长以及更高数据速率下铜互连被取代的推动，对高速光互连解决方案的需求预计将显著增加。凭借其现有产品组合，SMT 与这一行业趋势高度契合，并将受益于光连接日益广泛的应用。

此外，超大规模云服务提供商尚未成为 SMT 的主要客户群体。成功打入这一市场，在领先超大规模企业 AI 基础设施资本支出不断增长的支撑下，可能带来可观的增量增长机会。

图表 32：收入构成

2025 年约 27.75% 的收入来自光学产品



图表 19

来源：SMT

不确定性：主要不确定性是先进 PCB 需求低于预期，尤其是在 AI 服务器、5G/6G 或自动化研究增长慢于预期的情况下。SMT 仍严重依赖汽车需求，因此汽车周期疲软可能抵消新应用领域的进展。

对 CCET（未覆盖）的影响：更高的存储需求推动更多产量

对于 CCET 而言，与 AI 最明确的联系在于存储。随着 AI 训练和推理产生更多数据，数据中心需要更大的 HDD 和 SSD 容量。这对 CCET 很重要，因为其产品组合已包含外置 HDD、硬盘 PCBA、SSD 和存储服务器 PCBA。CCET 未单独披露存储收入。根据公司年报，2025 年，更广泛的电脑外设板块占总收入的 86.4%，该板块包含 CCET 的 HDD、SSD 及存储相关产品。

公司自身也指出了更强的存储需求。在其 2025 年年报中，CCET 表示，随着云、数据中心和 AI 的扩张，传统存储和固态存储的需求均有所增长。

对 CCET 的影响主要是制造量的提升，而非直接受内存价格影响。CCET 是一家 EMS/ODM 制造商，并非上游 NAND 或 HDD 技术所有者。如果供应紧张导致存储供应商扩大产出并确保更多组装产能，CCET 可能通过 HDD PCBA、SSD 和存储相关产品的更高订单量而受益。

不确定性：主要不确定性是光连接采用速度慢于预期。如果向 800VDC 等更高功率架构的过渡延迟，机架密度和带宽需求可能增长节奏变化，从而减少对光学产品的近期需求。共封装光学 (CPO) 的推广速度节奏变化也将限制从铜到光学的预期转变。

对泰国工业板块（AMATA、WHA、NNCL、FPT 和 ROJNA）的影响：土地销售和盈利的上行空间

泰国已启动国家半导体战略，目标是在 2050 年前建立完整的半导体价值链。该战略聚焦于功率半导体、传感器、光子学、分立器件和模拟芯片，利用该国服务于汽车、能源、数据中心和工业领域的成熟电子制造基础。政府目标是到 2050 年吸引 2.5 万亿泰铢（790 亿美元）的半导体研究，并培养 23 万名熟练工人。为实现这些目标，政府计划加强研究激励、扩大研发能力、培养半导体人才、升级基础设施并改善整体商业环境。

泰国在 PCB 制造、外包半导体封装与测试 (OSAT)、硬盘驱动器 (HDD) 和电子元件领域已获得强劲的研究势头。这些产业为泰国进一步向半导体价值链上游移动、吸引更多价值的制造和技术研究奠定了坚实基础。

WHA 和 AMATA

是泰国两家领先的工业园区开发商，有望从不断扩大的电子和半导体供应链中受益。随着全球 AI 资本支出周期加速，我们预计新一轮外国直接研究将流入泰国，特别是在半导体、PCB 和先进电子制造领域。

我们估计，这可能会推动 WHA 和 AMATA 的年土地销售量分别增加约 2,500 莱和 2,000 莱。基于这些假设，我们估计 WHA 在 2027E-2028E 的潜在盈利上行空间为 17-26%，AMATA 为 27%，凸显了两家公司对泰国长期半导体研究周期的巨大杠杆效应。

不确定性：国家半导体战略执行延迟以及区域同行竞争（尤其是来自马来西亚和越南的竞争）

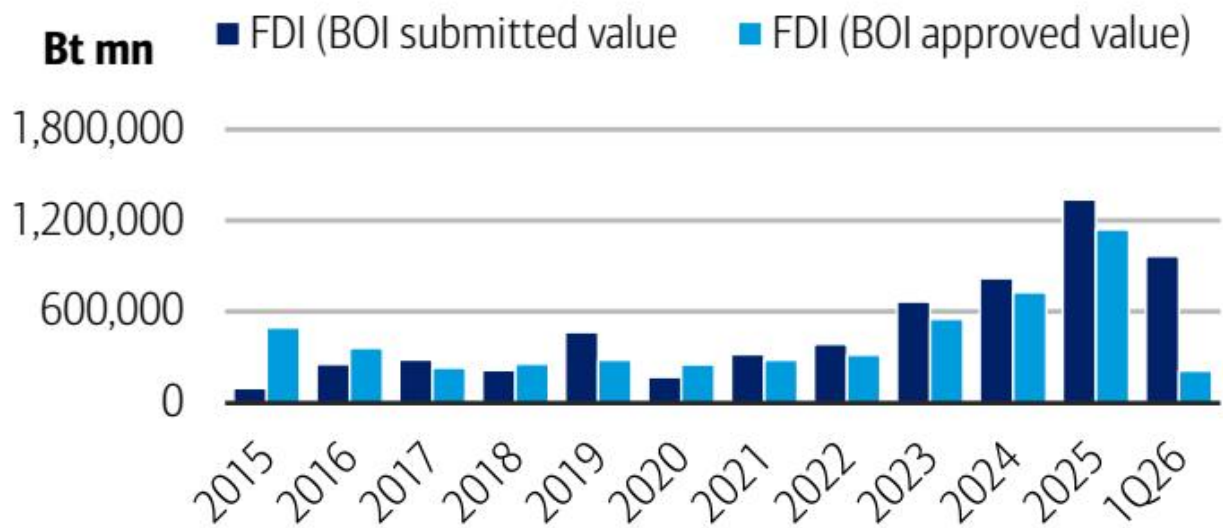
图表 33：泰国工业园区开发商与半导体业务敞口 工业园区拥有来自半导体供应链的强大基础

来源：KKPS，公司

图表 34：WHA 和 AMATA 新土地销售和盈利的潜在上行空间

来源：KKPS 估计 2025 年泰国外国直接研究创历史新高

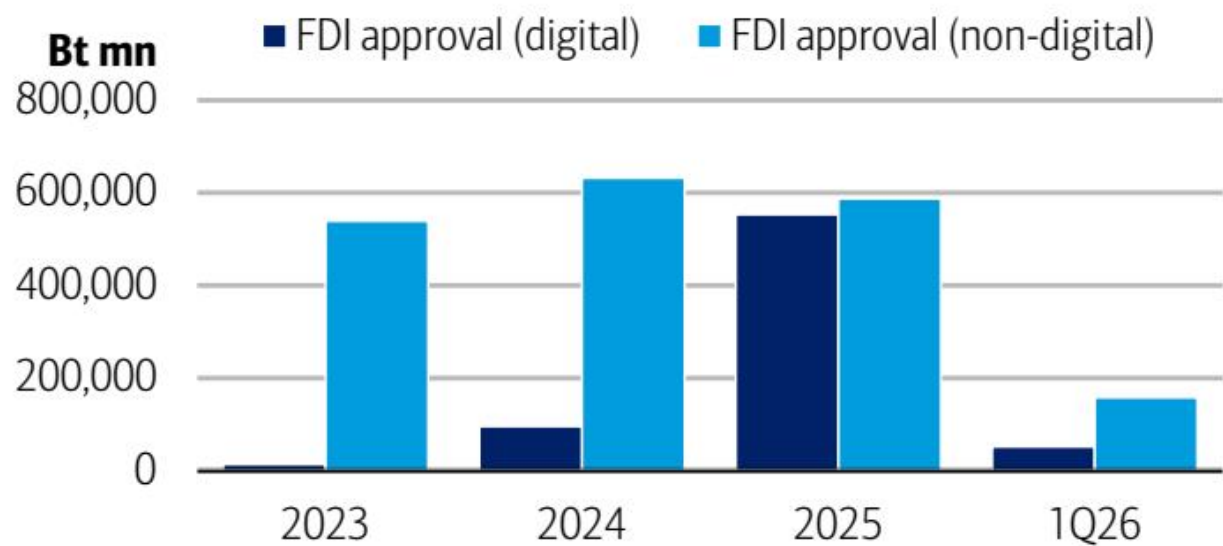
图表 35：泰国外国直接研究



图表 20

来源：泰国研究促进委员会 (BOI), KKPS BofA全球研究

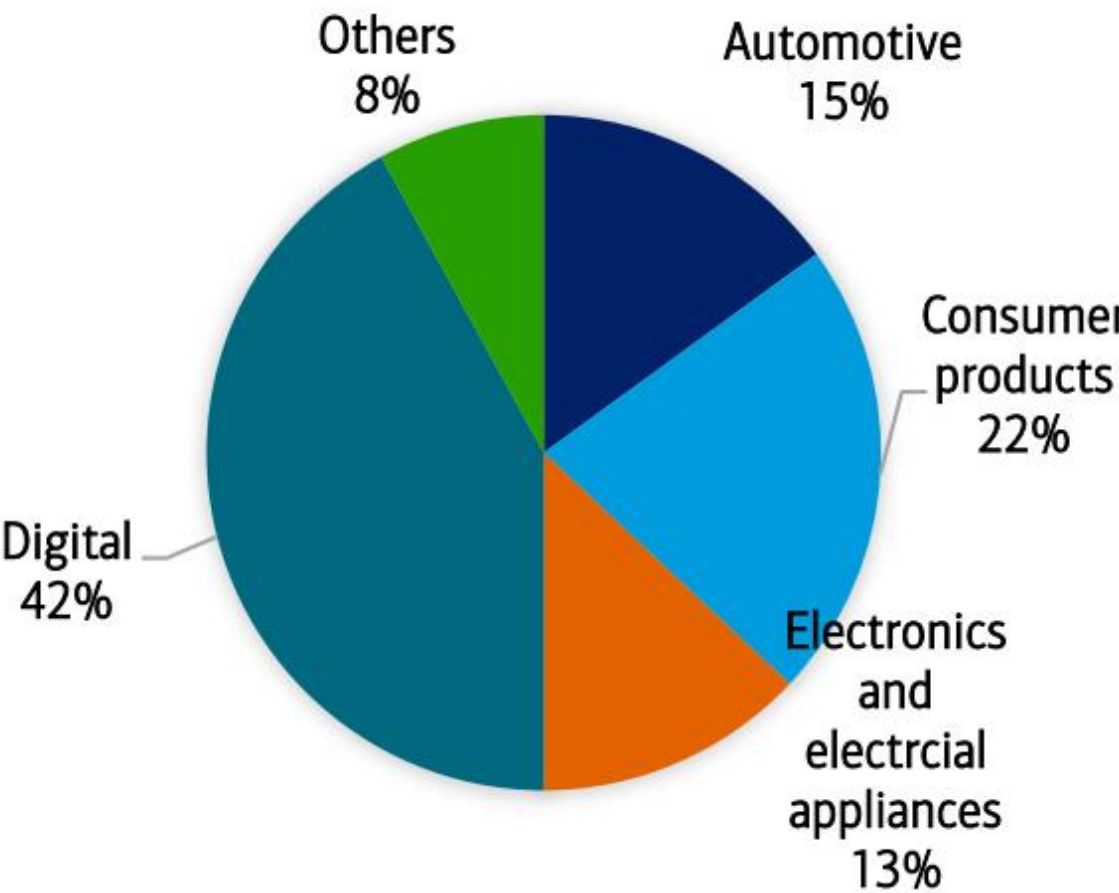
图表 36：按数字和非数字行业划分的泰国外国直接研究



图表 21

来源：泰国研究促进委员会 (BOI), KKPS BofA全球研究

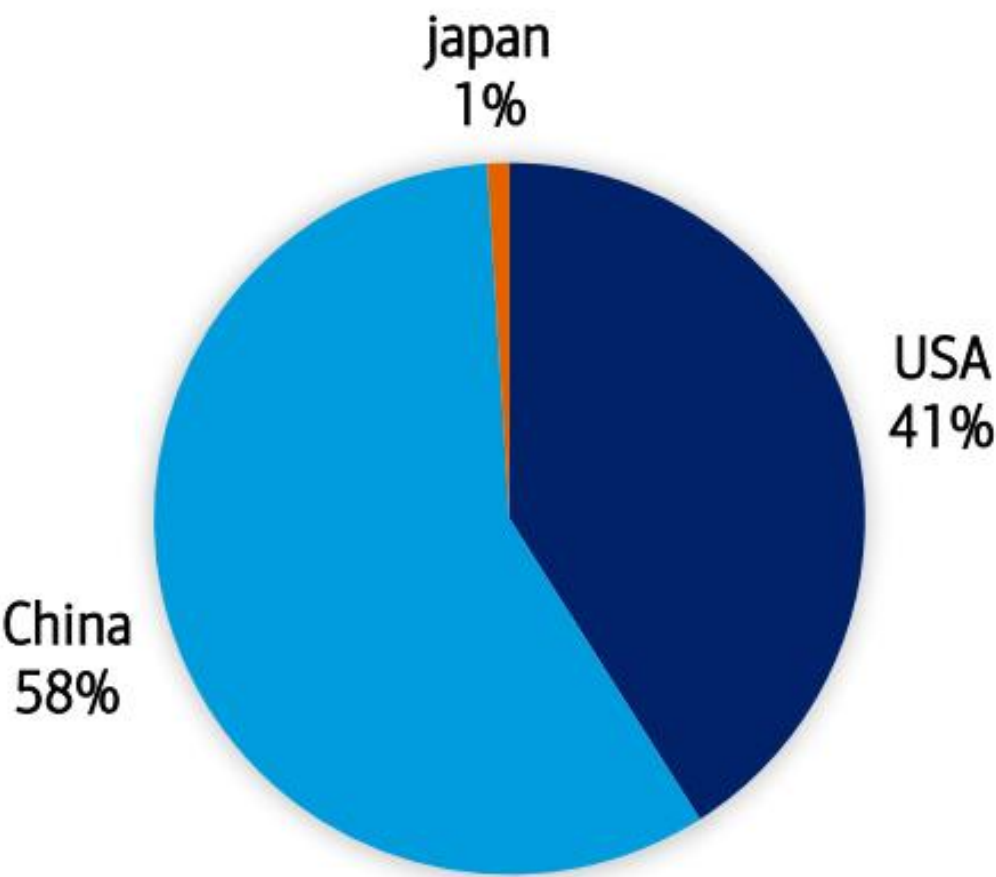
图表 37：WHA – 2024 年至 2026 年第一季度按行业划分的土地销售构成 WHA 有 42% 来自新宏观环境（数据中心）



图表 22

来源：公司，KKPS，BofA全球研究

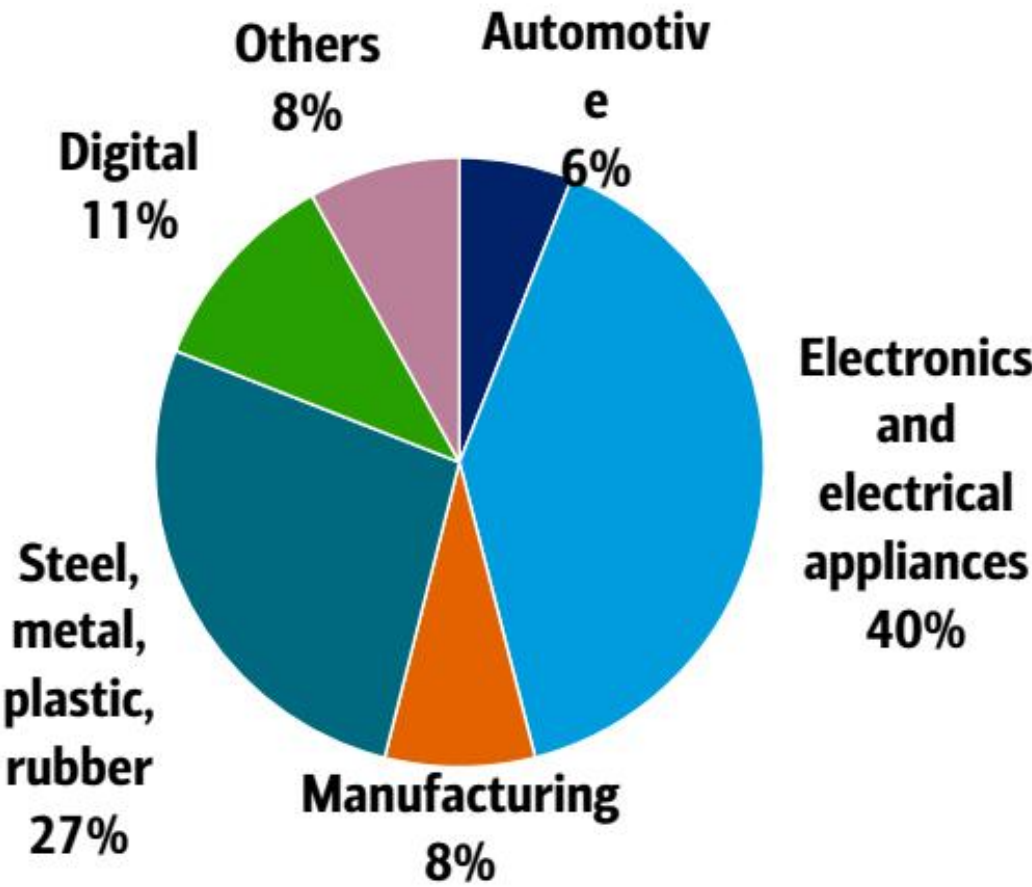
图表 38：WHA – 2024 年至 2026 年第一季度按客户国籍划分的土地销售 WHA 的客户在美国和中国之间保持平衡



图表 23

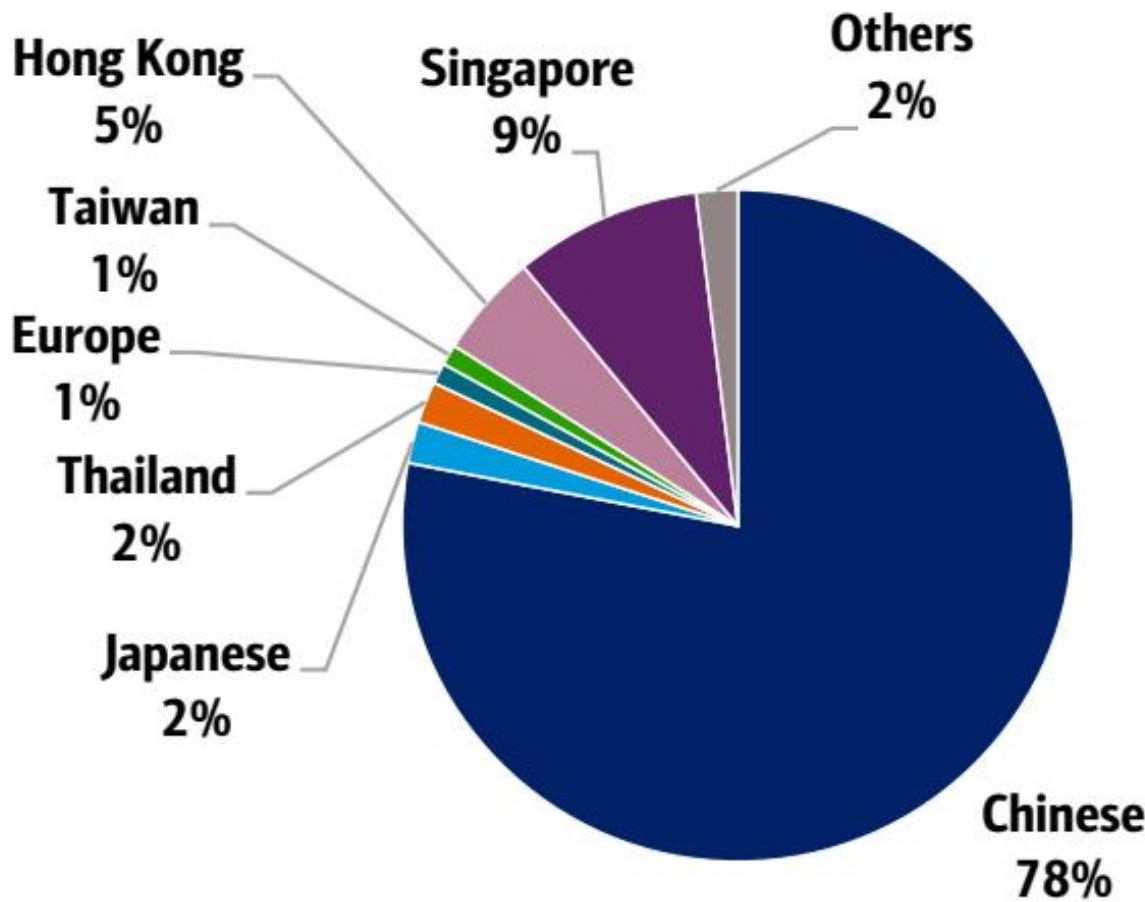
来源：公司，KKPS，BofA全球研究

图表 39：AMATA – 2025 年按行业划分的土地销售构成 AMATA 有 11% 来自新宏观环境（数据中心）



图表 24

Exhibit 40:WHA – 按客户国籍划分的土地销售（2024-2026年第一季度）
WHA的客户在美国与中国之间保持平衡



图表 25

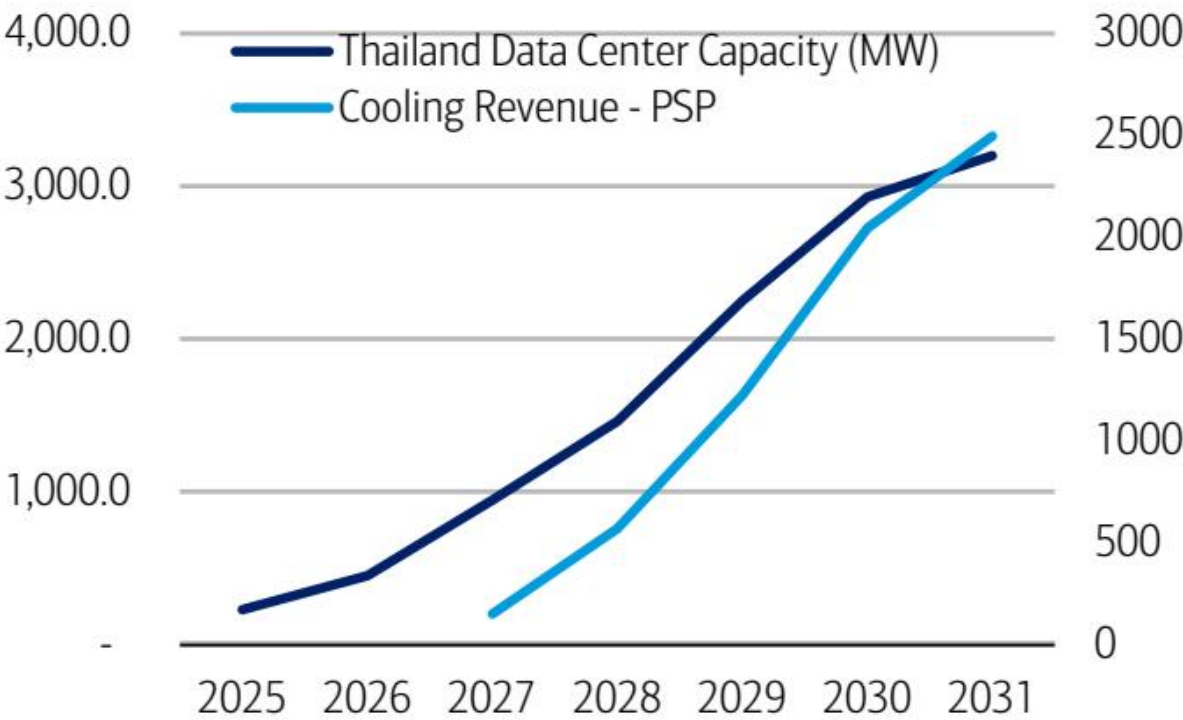
对PSP的影响（未覆盖）：受益于冷却与变压器油 PSP可通过两项业务受益于泰国数据中心扩张。近期机会在于变压器油，而随着机架功率和热密度提升，液冷可能成为更大的新增长领域。

在变压器油方面，更多数据中心容量需要额外变压器和配电设备。据管理层称，PSP占据泰国变压器油市场约70%份额，并预计在近期卡塔尔壳牌炼油厂供应中断后，将几乎完全承接国内新增需求。公司还在与EGAT、MEA、PEA和GGC共同开发生物基变压器油。

在冷却方面，管理层估计泰国数据中心容量将从2025年的227MW增至2030年的2.93GW。PSP的目标涵盖直接芯片冷却（冷却液直接从高功率芯片移除热量）和浸没式冷却（服务器设备置于非导电流体中）。根据公司假设，到2030年DTC采用率可达30%，而浸没式冷却为9%。

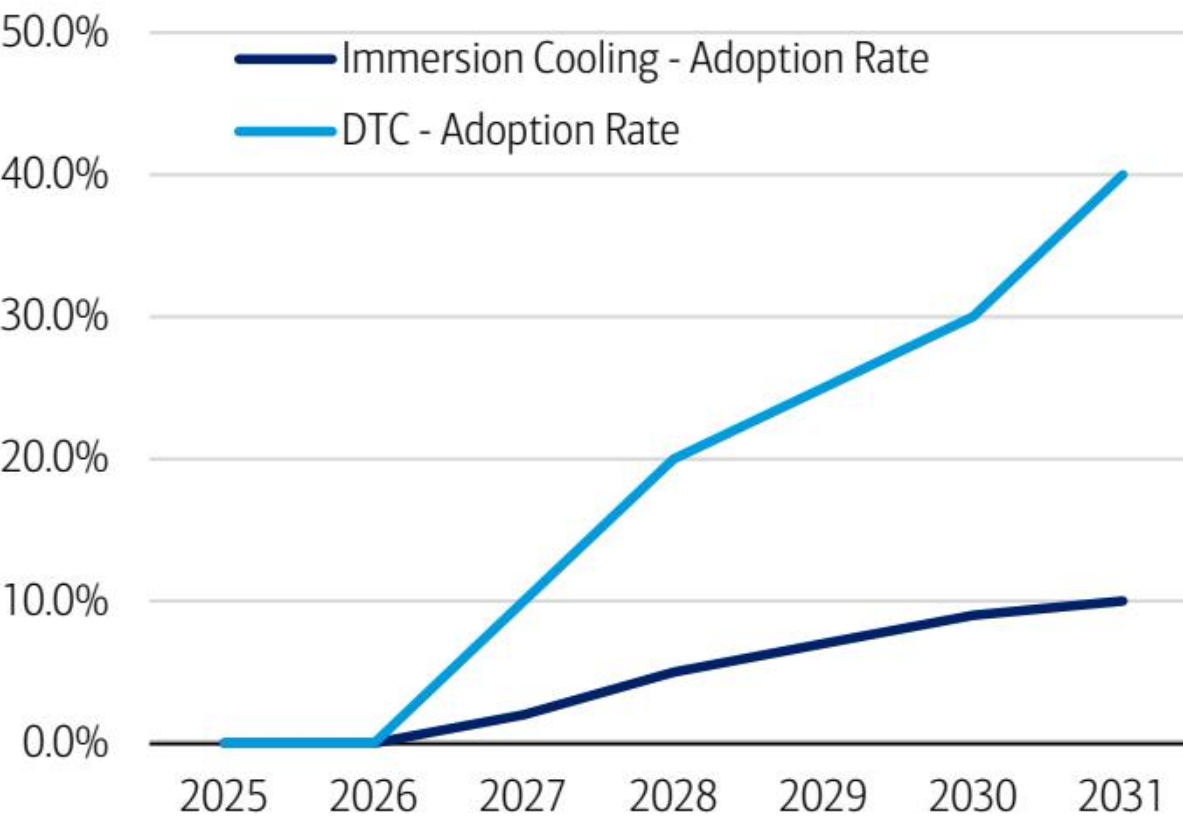
若PSP成功将两种冷却产品商业化，公司估计到2030年冷却收入可达约20.4亿泰铢，相当于2025财年收入的约16%，预计毛利润约5.11亿泰铢，约占2025财年毛利润的29%。PSP还与Eco Atlas和Evonik签署了谅解备忘录，共同开发浸没式冷却液。

Exhibit 41:泰国数据中心容量与PSP潜在冷却收入估计 泰国数据中心推动液冷长期需求，扩大PSP收入机会



图表 26

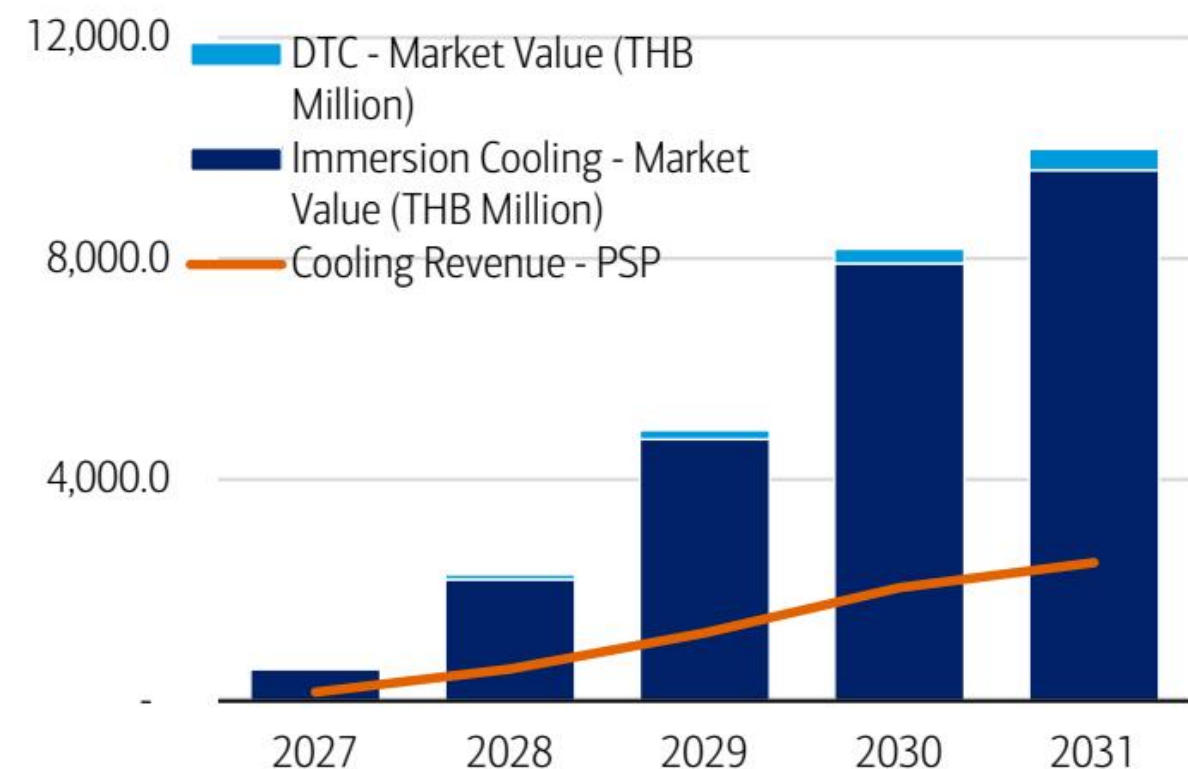
Exhibit 42:浸没式冷却与直接芯片冷却采用率 采用率预计将上升



图表 27

两种冷却方式仍是更大的收入机会，因PSP收入预计仅占市场总量的一小部分

Exhibit 43:PSP冷却收入估计市场价值



Source: PSP

BofA GLOBAL RESEARCH

图表 28

不确定性：主要不确定性是液冷采用慢于预期，尤其是若泰国数据中心容量扩张慢于管理层预期，或运营商继续长期依赖传统冷却。PSP浸没式冷却液商业化延迟也可能推迟收入机会。对于变压器油，若国内需求增长仍在调整或当前供应中断缓解，减少PSP预期承接的增量，则上行空间可能降低。

对TRT的影响（未覆盖）：变压器短缺创造直接AI基础设施传导效应

TRT将受益于全球大型电力变压器短缺。据管理层称，TRT是泰国仅有的约六家能够生产大型电力变压器的公司之一。此外，TRT的关键优势在于其作为西门子OEM制造合作伙伴的角色。

短缺首先出现在美国和欧洲，电网研究增长和数据中心需求收紧了变压器供应。买家随后将更多订单转向韩国和日本等主要亚洲制造中心，但这些地区的产能也因约两到三年的交货周期而受限。随着这些市场饱和，更多需求流入包括泰国在内的东南亚地区。TRT已在其订单簿中看到这一趋势，管理层报告变压器积压订单超过32亿泰铢，大部分出口订单与其与西门子的OEM合作相关。这一关系也支撑了更好的利润率，因为TRT可通过西门子全球平台参与更高规格的出口订单，其定价通常优于标准国内订单。

管理层预计销售额将从去年的20.7亿泰铢增至今年超过30亿泰铢，随后2027年至少增长10%。大型变压器产能利用率预计将从约60%-70%提升至年底前的满负荷。

AI数据中心增加电力需求，但电力仍需通过电网输送至现场。在全球变压器交货周期已拉长的情况下，TRT提供了电网设备短缺的直接泰国传导效应，积压订单增长、更高利用率和出口组合支撑收入和利润率上行。

Exhibit 44:TRT的积压订单

TRT手头变压器积压订单超过32亿泰铢

不确定性：主要不确定性是中美地缘政治紧张局势缓和，使全球买家再次从中国采购更多变压器。鉴于中国庞大的制造能力，中国供应的回归可能减少当前推动订单流向韩国、日本和泰国的短缺，限制TRT的出口上行空间。

公司情况更新

哈娜微电子 (XHNNF)

，以IC复苏获得动力后的2027年作为正常化盈利锚点。我们排除Phononic贡献，其仍为上行期权。节奏变化不确定性包括地缘政治干扰或库存过剩导致IC复苏节奏变化、PMS认证延迟、美国关税意外变化以及外汇波动。上行不确定性包括IC产能利用率更快恢复、PMS提前盈亏平衡以及Phononic收入贡献超预期。